

Basi di Dati T1

Prof. Paolo Napoletano

a.a. 2025/2026

Location: Edificio U14 stanza 1014

Email: paolo.napoletano@unimib.it

Tel: 02 6448 7842

<https://islab.disco.unimib.it>

Ricevimento su appuntamento (1/2 giorni dalla richiesta, se fatta via mail)

Progettazione Concettuale

Topics: Analisi dei requisiti, Design Patterns, Strategie di Progettazione, Esempi

Learning Objectives

- Analisi dei requisiti
- Design Patterns
- Strategie di Progettazione

Capitoli 6 e 7 del libro di testo

Requisiti della Base di Dati

Progettazione
concettuale

"CHE COSA"

Schema concettuale

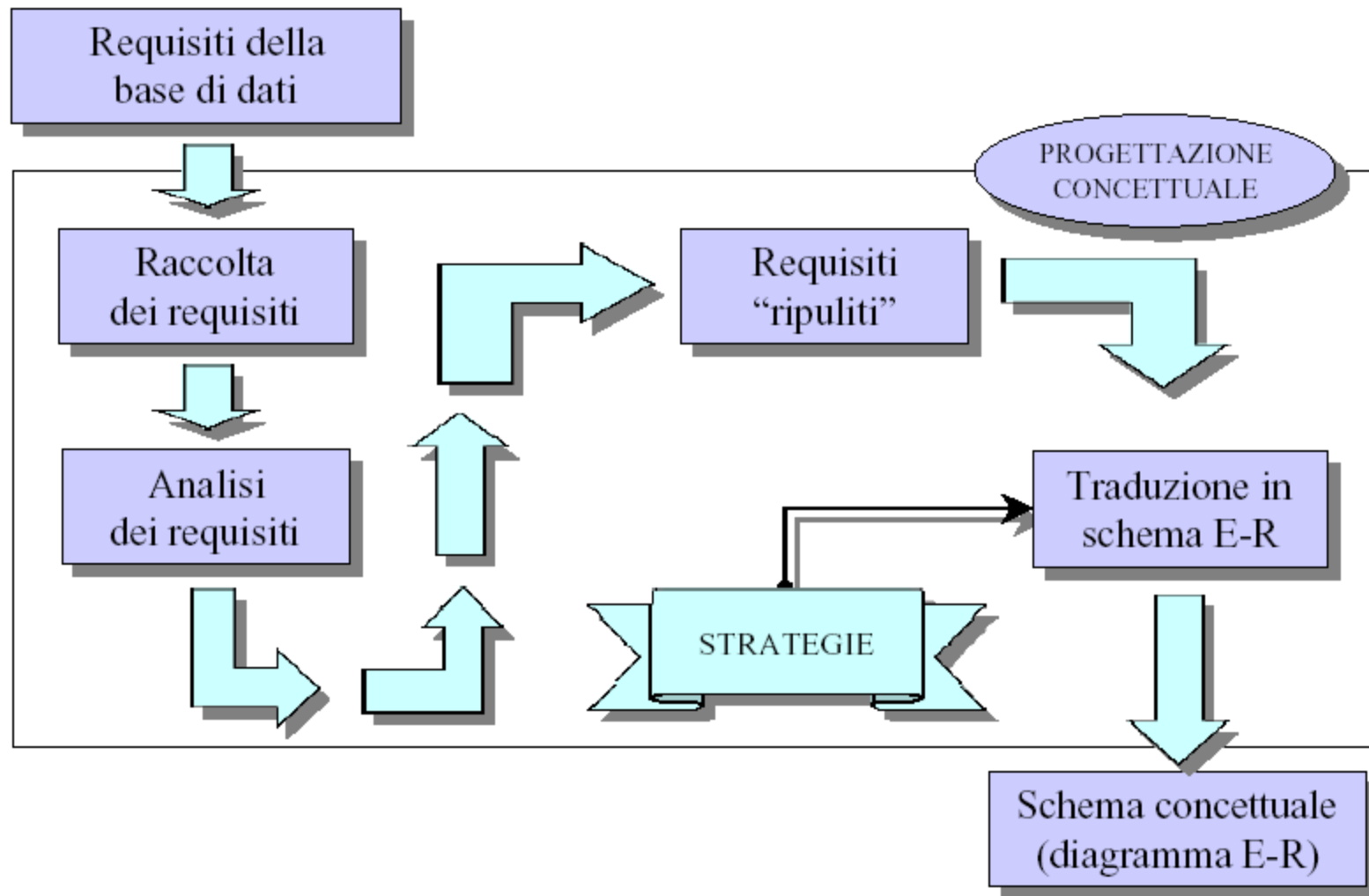
Progettazione
logica

Schema logico

"COME"

Progettazione
fisica

Schema fisico



Analisi dei requisiti e progettazione

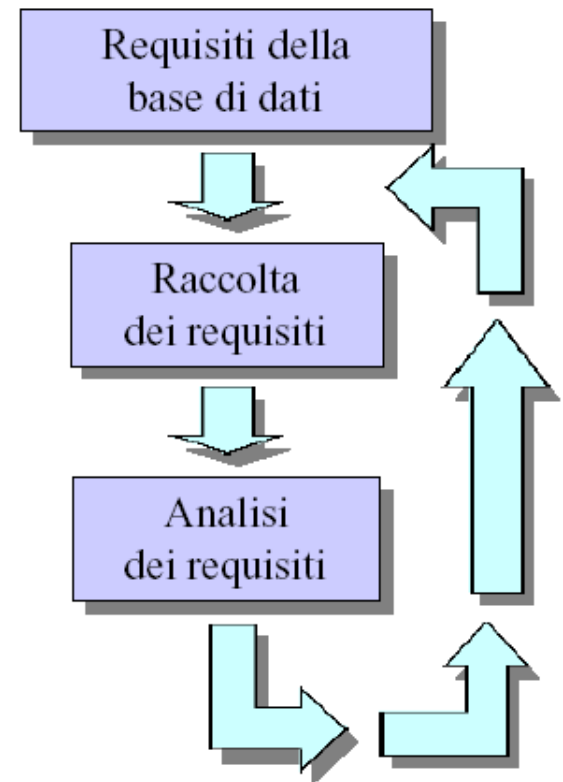
- + Progettazione concettuale ("Analisi dei dati")
- + Comprende attività (interconnesse) di
 - + acquisizione dei requisiti
 - + analisi dei requisiti
 - + costruzione dello schema concettuale
 - + costruzione del glossario

Requisiti

- + Possibili fonti:
 - + utenti, attraverso:
 - + interviste
 - + documentazione apposita
 - + documentazione esistente:
 - + normative (leggi, regolamenti di settore)
 - + regolamenti interni, procedure aziendali
 - + realizzazioni preesistenti
 - + modulistica

Acquisizione e analisi dei requisiti

- + Il reperimento dei requisiti è un'attività difficile e non standardizzabile
- + L'attività di analisi inizia con i primi requisiti raccolti e spesso indirizza verso altre acquisizioni



Acquisizione per interviste

- + utenti diversi possono fornire informazioni diverse
- + utenti a livello più alto hanno spesso una visione più ampia ma meno dettagliata
- + le interviste portano spesso ad una acquisizione dei requisiti "per raffinamenti successivi"

Interazione con gli utenti

- + Spunti:
 - + effettuare spesso verifiche di comprensione e coerenza
 - + verificare anche per mezzo di esempi (generalisti e relativi a casi limite)
 - + richiedere definizioni e classificazioni
 - + far evidenziare gli aspetti essenziali rispetto a quelli marginali

Requisiti: documentazione descrittiva

- + Regole generali:
 - + scegliere il corretto livello di astrazione
 - + standardizzare la struttura delle frasi
 - + suddividere le frasi articolate
 - + separare le frasi sui dati da quelle sulle funzioni

Requisiti: organizzazione di termini e concetti

- + Regole generali

- + costruire un glossario dei termini
- + individuare omonimi e sinonimi e unificare i termini
- + rendere esplicito il riferimento fra termini
- + riorganizzare le frasi per concetti

Esempio di raccolta dei requisiti:

base di dati bibliografica

Si procede per **raffinamenti successivi**.

Primo raffinamento:

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici.

Esempio di raccolta dei requisiti:

base di dati bibliografica

Secondo affinamento:

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici, **con tutte le informazioni da riportarsi in una bibliografia.** Per ogni pubblicazione deve esistere un codice identificante costituito da sette caratteri, indicanti le iniziali degli autori, l'anno di pubblicazione e un carattere aggiuntivo per la discriminazione delle collisioni.

Esempio di raccolta dei requisiti:

base di dati bibliografica

Terzo raffinamento:

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici, con tutte le informazioni da riportarsi in una bibliografia. **Le pubblicazioni sono di due tipi, monografie (per le quali interessano editore, data e luogo di pubblicazione) e articoli su rivista (con nome della rivista, volume, numero, pagine e anno di pubblicazione); per entrambi i tipi si debbono ovviamente riportare i nomi degli autori.**

Per ogni pubblicazione deve esistere un codice identificante costituito da sette caratteri, indicanti le iniziali degli autori, l'anno di pubblicazione e un carattere aggiuntivo per la discriminazione delle collisioni.

Società di formazione [1]

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi, di cui vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei docenti. Per i partecipanti (circa 5000), identificati da un codice, si vuole memorizzare il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, il luogo di nascita, il nome dei loro attuali datori di lavoro, i posti dove hanno lavorato in precedenza insieme al periodo, l'indirizzo e il numero di telefono, i corsi che hanno frequentato (i corsi sono in tutto circa 200) e il giudizio finale. Rappresentiamo anche i seminari che stanno attualmente frequentando e, per ogni giorno, i luoghi e le ore dove sono tenute le lezioni. I corsi hanno un codice, un titolo e possono avere varie edizioni con date di inizio e fine e numero di partecipanti. Se gli studenti sono liberi professionisti, vogliamo conoscere l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo.

Società di formazione [2]

Per quelli che lavorano alle dipendenze di altri, vogliamo conoscere invece il loro livello e la posizione ricoperta. Per gli **insegnanti** (circa 300), rappresentiamo il cognome, l'età e il posto dove sono nati, il nome del corso che insegnano, quelli che hanno insegnato nel passato e quelli che possono insegnare. Rappresentiamo anche tutti i loro recapiti telefonici. I **docenti** possono essere dipendenti interni della società o collaboratori esterni.

Scrittura dei requisiti [1]

Scelta del livello di astrazione

- + Si devono evitare termini troppo generici o troppo specifici
 - + liberi professionisti... e, se lo possiedono, il **titolo**
 - + Titolo di studio? Titolo professionale?
 - + Per i partecipanti **giudizio finale**
 - + Espresso come? Meglio: "votazione in decimi".

Standardizzare la struttura delle frasi

- + E' preferibile usare sempre lo stesso stile sintattico
 - + Per <dato> rappresentiamo <lista di proprietà>"

Evitare frasi contorte

- + "quelli che lavorano alle dipendenze di altri" → "lavoratori dipendenti"

Scrittura dei requisiti [2]

Individuare sinonimi/omonimi e unificare i termini

- + Usare un solo termine al posto dei sinonimi
 - + Insegnante docente
 - + Partecipanti <ai corsi> ... studenti
- + Usare termini distinti in caso di omonimi
 - + Posto
 - + impiego (i posti dove hanno lavorato)
 - + città (il posto dove sono nati)
 - + Luogo
 - + città (il luogo di nascita)
 - + aula (i luoghi dove sono tenute le lezioni)

Scrittura dei requisiti [3]

Rendere esplicito il riferimento fra termini

- + In assenza di un contesto di riferimento alcuni termini possono risultare ambigui
- + Occorre rappresentare il riferimento fra i termini
 - + “i posti dove hanno lavorato in precedenza insieme al periodo, l’indirizzo e il numero di telefono”
 - + Di chi sono “l’indirizzo e il numero di telefono” ? Dei partecipanti o dei posti dove hanno lavorato in precedenza?
 - + “Per quelli che lavorano alle dipendenze di altri...”
 - + A chi ci si riferisce? Ai docenti o agli studenti?

Scrittura dei requisiti [4]

Costruire un glossario dei termini (facoltativo)

- + Per ogni termine si indica una breve descrizione, i sinonimi, e gli altri termini con cui esiste un legame logico
- + Facilita la comprensione e la precisazione dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Partecipante	Persona che partecipa ai corsi	Studente	Corso, Società
Docente	Docente dei corsi. Può essere esterno	Insegnante	Corso
Corso	Corso organizzato dalla società. Può avere più edizioni.	Seminario	Docente
Società	Ente presso cui i partecipanti lavorano o hanno lavorato	Posti	Partecipante

Strutturazione dei requisiti [1]

- + Si decompone il testo in gruppi di frasi omogenee

Frase di carattere generale

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi, di cui vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei docenti.

Frase relative ai partecipanti

Per i partecipanti (circa 5000), identificati da un codice, rappresentiamo il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, la città di nascita, il nome dei loro attuali datori di lavoro e di quelli precedenti (insieme alle date di inizio e di fine del rapporto), le edizioni dei corsi che stanno attualmente frequentando e quelli che hanno frequentato nel passato, con la relativa votazione finale in decimi.

Strutturazione dei requisiti [2]

Frase relative ai datori di lavoro

Relativamente ai datori di lavoro presenti e passati dei partecipanti, rappresentiamo il nome, l'indirizzo e il numero di telefono.

Frase relative ai corsi

Per i corsi (circa 200), rappresentiamo il codice, il titolo, le varie edizioni con date di inizio e fine e, per ogni edizione, rappresentiamo il numero di partecipanti e il giorno della settimana, le aule e le ore dove sono tenute le lezioni.

Strutturazione dei requisiti [3]

Fraasi relativi a tipi specifici di partecipanti

Per i partecipanti che sono liberi professionisti, **rappresentiamo** l'area di interesse e, se lo possiedono, il **titolo professionale**. Per i partecipanti che sono **dipendenti**, rappresentiamo invece il loro livello e la posizione ricoperta.

Fraasi relative ai docenti

Per i **docenti** (circa 300), **rappresentiamo** il cognome, l'età e **la città di nascita**, tutti i numeri di telefono, il **titolo** del corso che insegnano, di quelli che hanno insegnato nel passato e di quelli che possono insegnare. I **docenti** possono essere dipendenti interni della società di formazione o collaboratori esterni.

Specifiche sulle operazioni

- + Occorre utilizzare la stessa terminologia utilizzata per le specifiche dei dati (glossario)
- + Serve anche conoscere la frequenza con la quale le operazioni sono eseguite

Operazione 1: Inserimento di un partecipante indicando tutti i suoi dati (40 volte/giorno)

Operazione 2: Assegnazione di un partecipante a una edizione di un corso (50 volte/giorno)

Operazione 3: Inserimento di un nuovo docente indicando tutti i suoi dati e i corsi che può insegnare (2 volte/giorno)

Dalle specifiche al modello ER

- + Si utilizzano le definizioni dei costrutti del modello ER
 - + Se un concetto ha proprietà significative e descrive classi di oggetti con esistenza autonoma conviene rappresentarlo con una **entità**
 - + docente
 - + partecipante
 - + corso
 - + Se un concetto ha una struttura semplice e non possiede proprietà rilevanti associate conviene rappresentarlo come un **attributo** di un altro concetto a cui si riferisce
 - + Età
 - + Città di nascita

Dalle specifiche al modello ER

- + Se sono state individuate due o più entità e nei requisiti compare un concetto che le associa, questo concetto può essere rappresentato con una **relazione**
 - + Partecipanti $\leftrightarrow$ corsi = partecipazione a un corso
 - + Docente $\leftrightarrow$ corso = corso insegnato
- + Se uno o più concetti risultano essere il caso particolare di un altro è opportuno rappresentarli facendo uso della **generalizzazione**
 - + Partecipante $\leftarrow$ professionista, dipendente
 - + Docente $\leftarrow$ Collaboratore, interno

Importanza del contesto

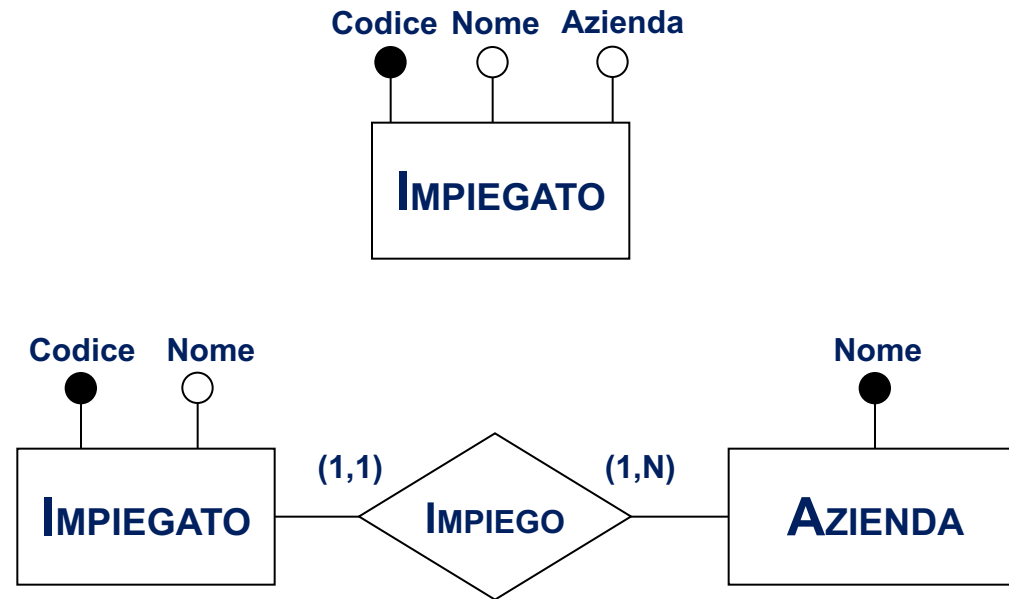
- + se ha proprietà significative e descrive oggetti con esistenza autonoma
 - + **entità**
- + se è semplice e non ha proprietà
 - + **attributo**
- + se correla due o più concetti
 - + **relazione**
- + se è caso particolare di un altro
 - + **generalizzazione**

Design pattern

- + Soluzioni progettuali a problemi comuni
- + Largamente usati nell'ingegneria del software
- + Vediamo alcuni pattern comuni nella progettazione concettuale di basi di dati

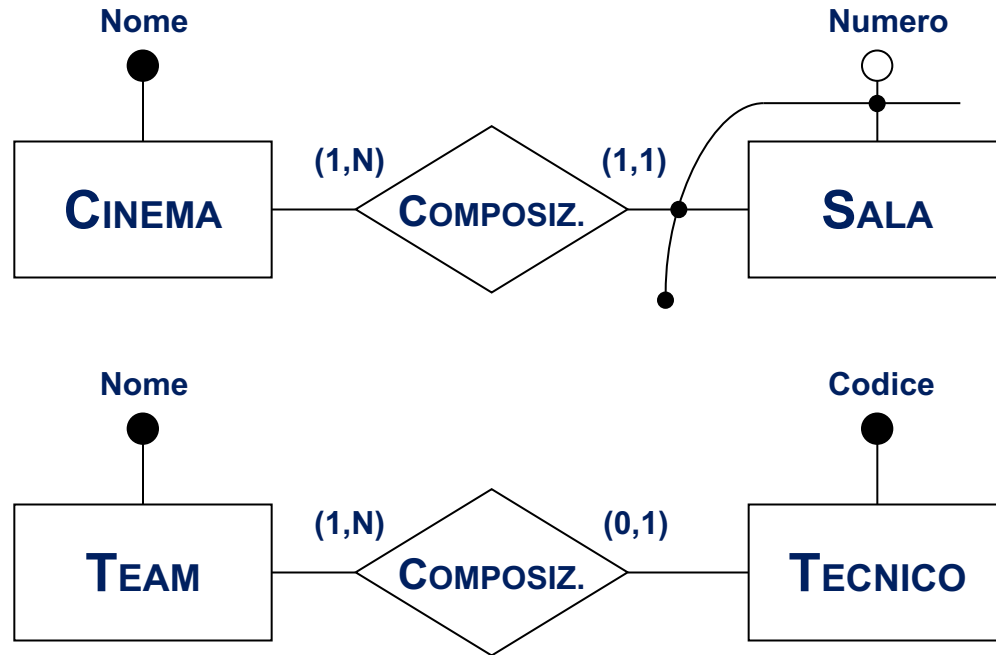
Reificazione: il procedimento di creazione di un modello di dati basato su un concetto astratto predefinito

Reificazione di attributo di entità



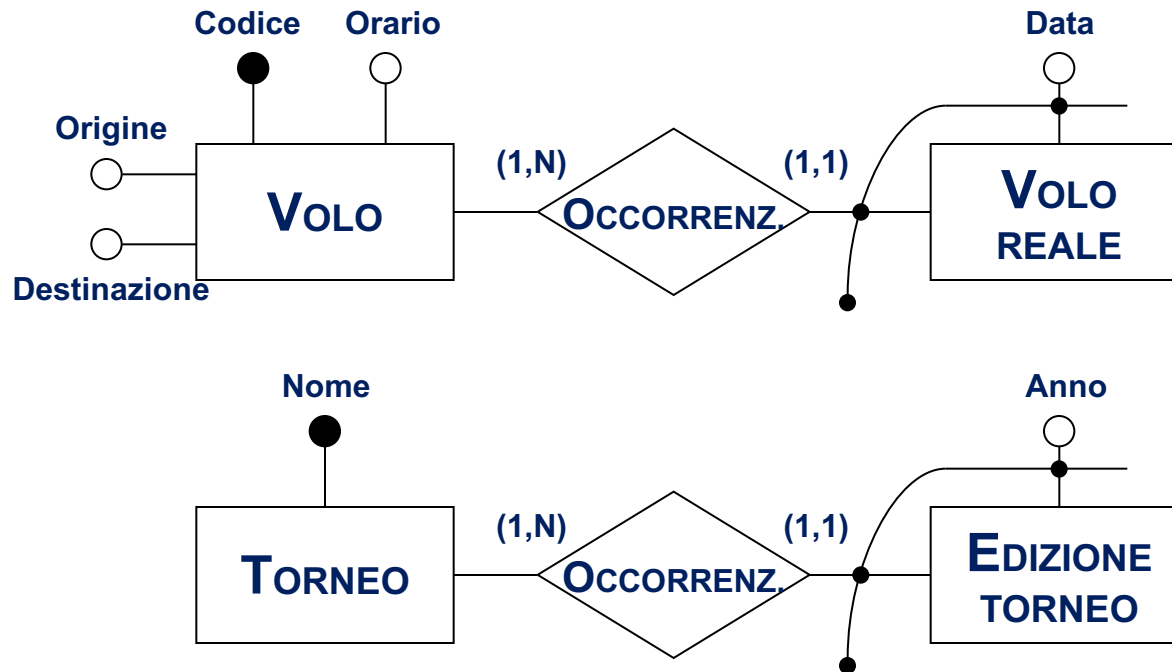
L'entità Azienda può essere estratta da Impiegato in quanto rappresenta un'entità separata

Part-of



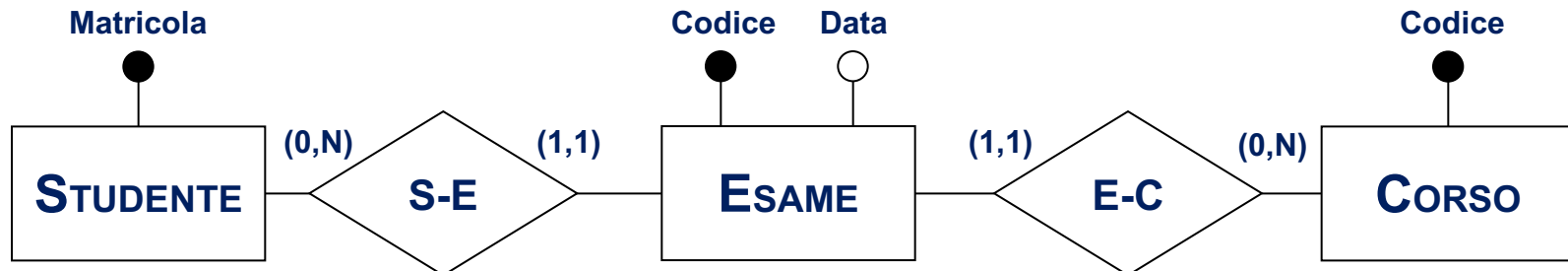
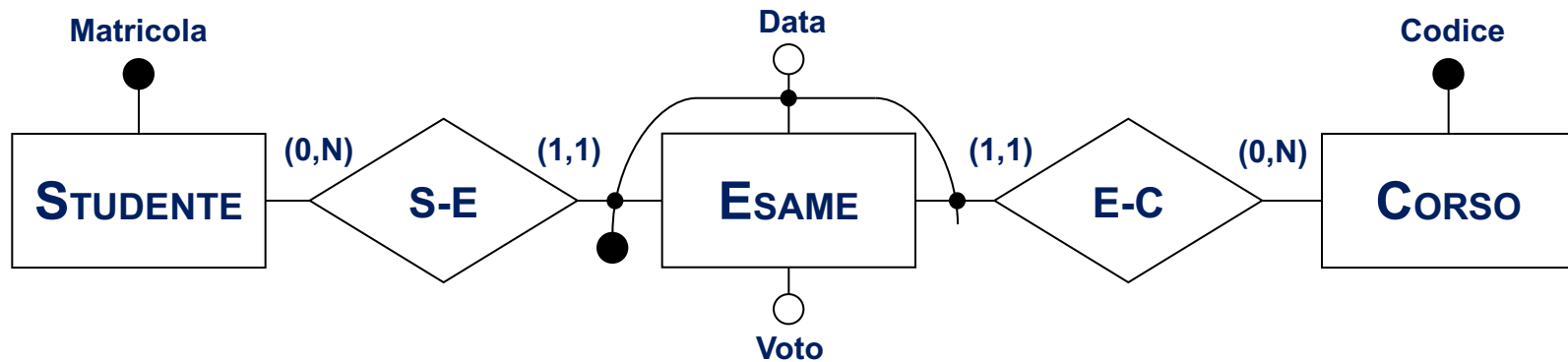
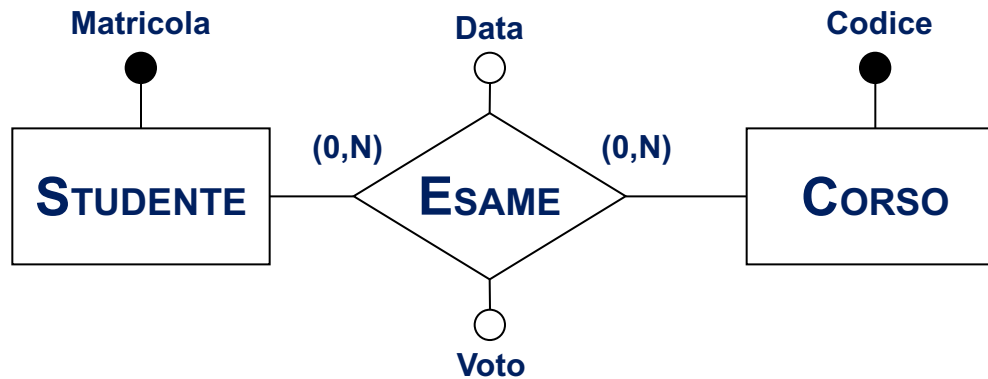
A volte un'entità può essere legata a un'altra entità creando una relazione di tipo 1,N. Gli esempi mostrano come il concetto di part of possa essere di dipendenza (Sala non esiste senza Cinema) o meno (Tecnico è autonomo da Team)

Instance-of



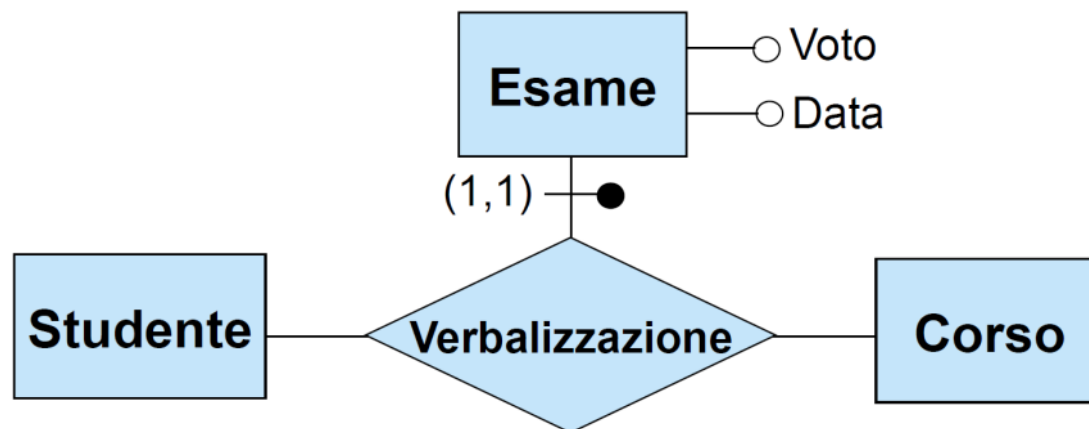
A volte si viene a creare la necessità di creare un'entità astratta che prende concretezza in un'entità istanza. Volo possiede informazioni astratte sul Volo Reale che invece rappresenta il volo che avviene giornalmente

Reificazione di relazione binaria



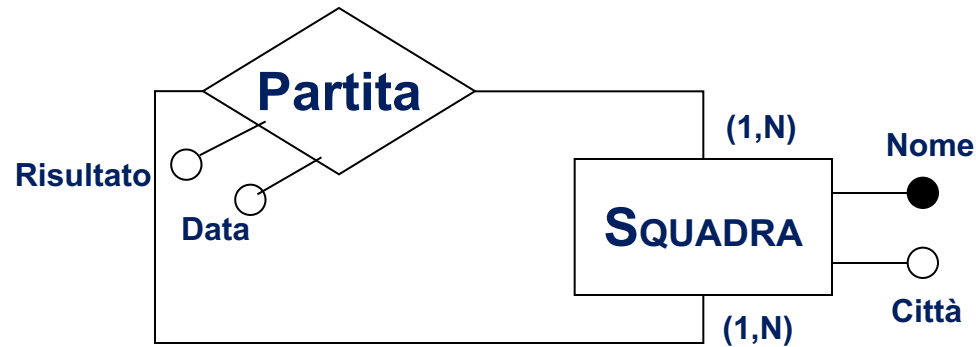
Esempi di identificazione esterna

Non esistono due esami diversi che riguardano la stessa coppia di studente e corso.



L'esempio mostra che un identificatore esterno può anche non comprendere attributi, e può coinvolgere una sola relazione attraverso un unico ruolo.

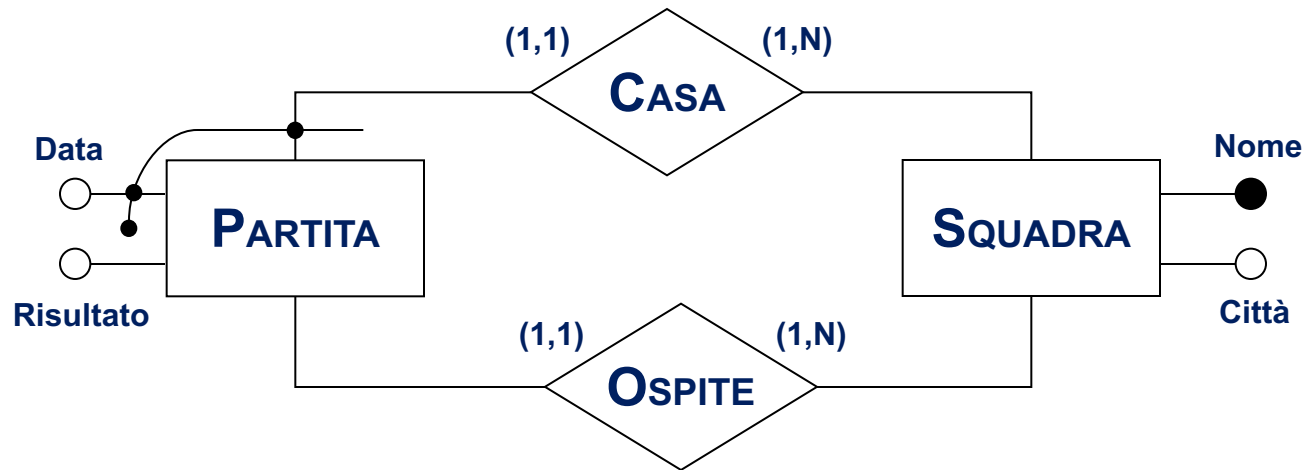
Reificazione di relazione ricorsiva



Partita potrebbe essere vista come una relazione binaria tra squadra e se stessa.

Come sappiamo una squadra può giocare più volte, reificare partita come nello schema è quindi più utile per esprimere questo concetto.

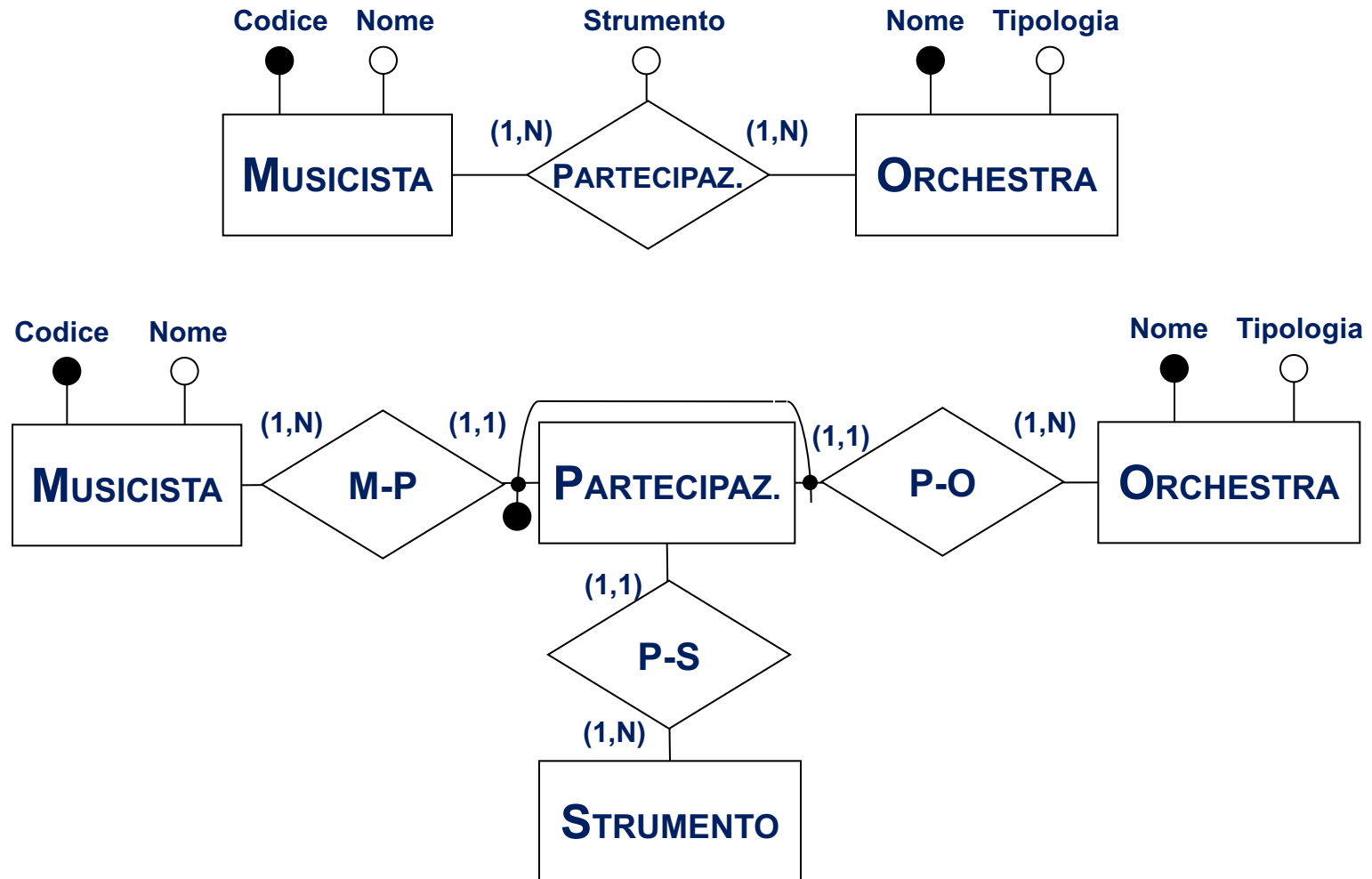
Reificazione di relazione ricorsiva



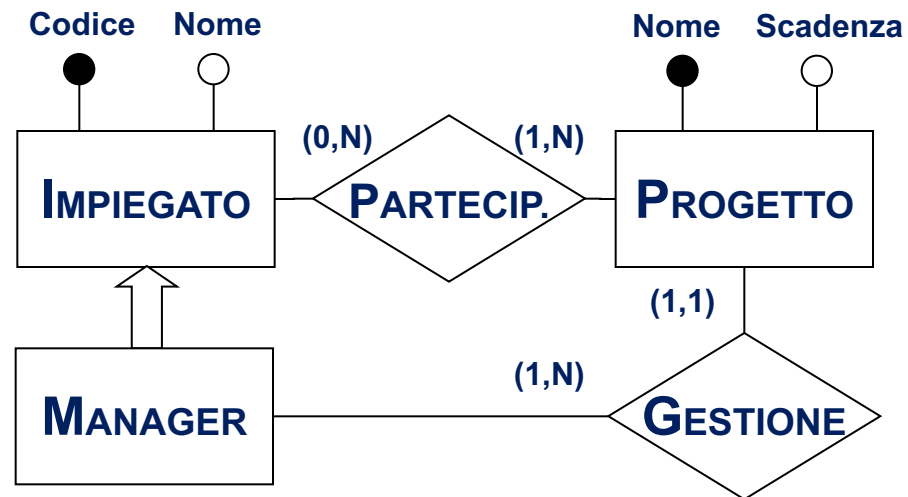
Partita potrebbe essere vista come una relazione binaria tra squadra e se stessa.

Come sappiamo una squadra può giocare più volte, reificare partita come nello schema è quindi più utile per esprimere questo concetto.

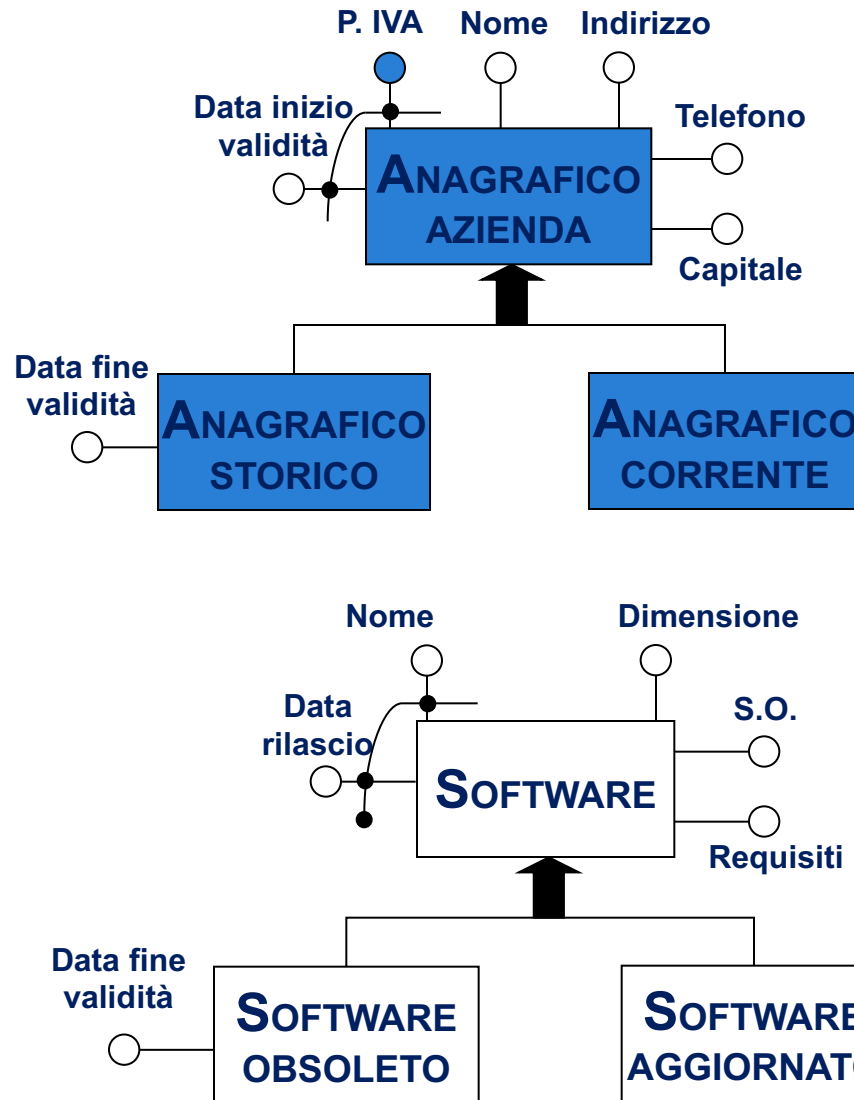
Reificazione di attributo di relazione



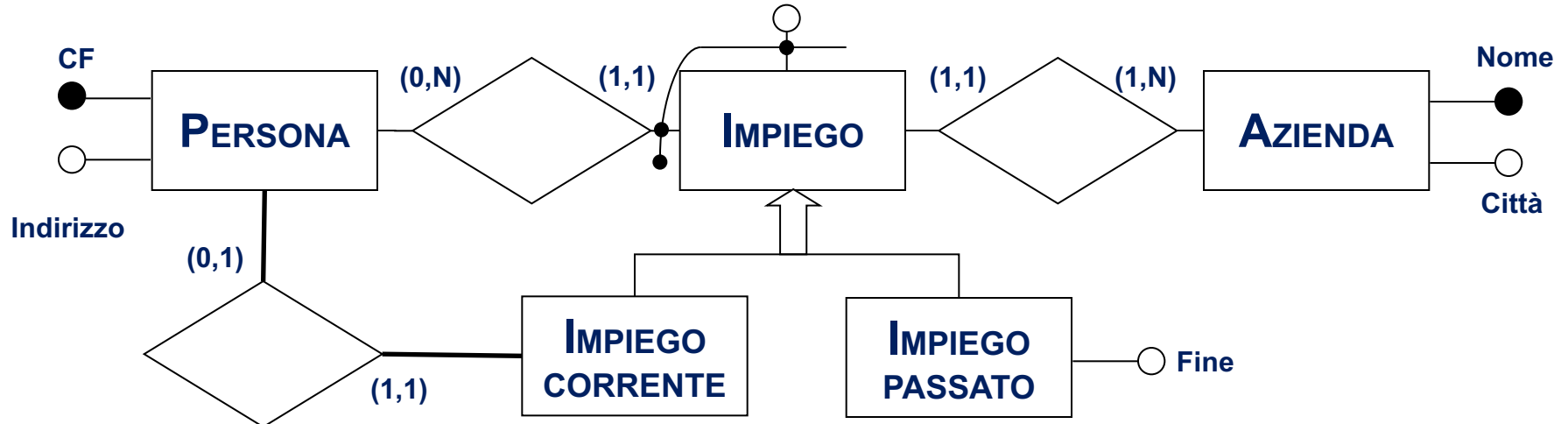
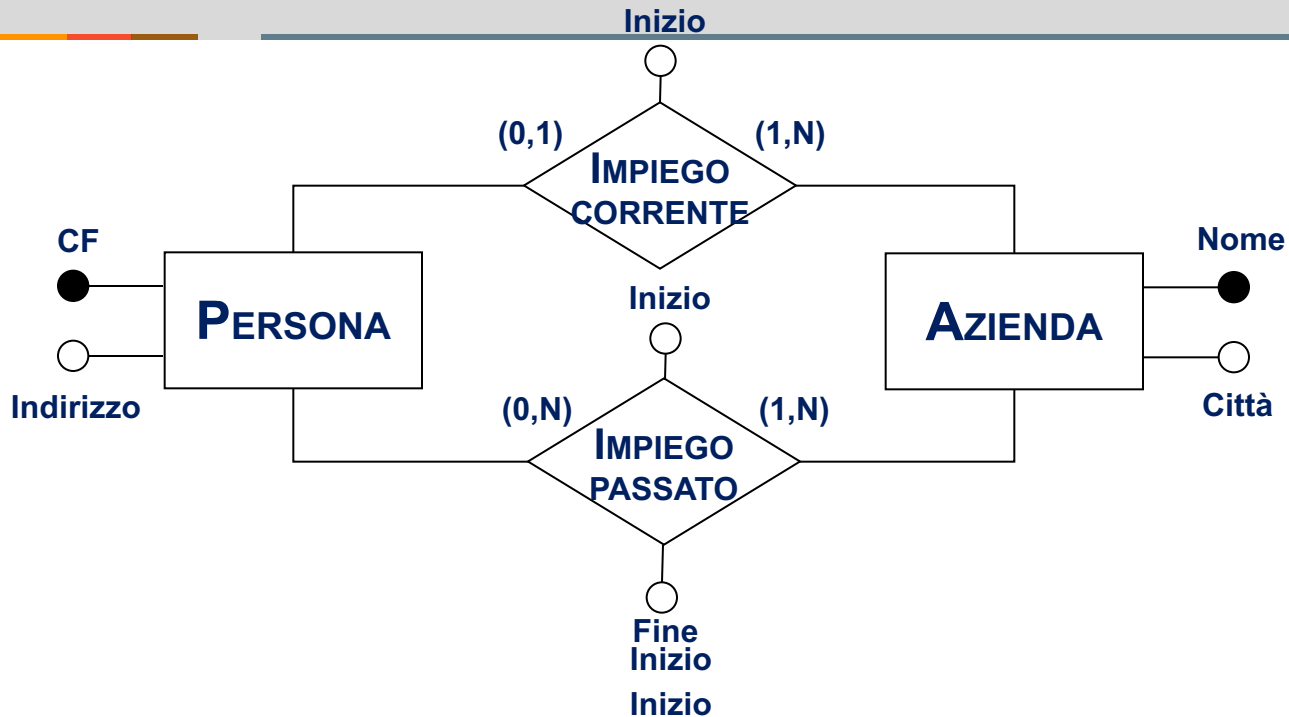
Caso particolare



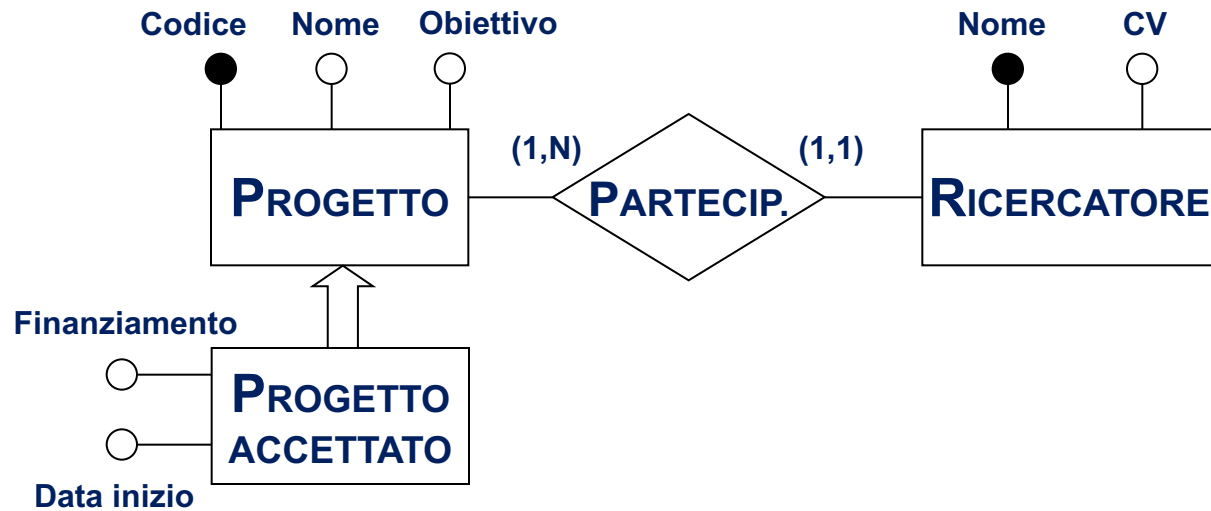
Storicizzazione di concetto



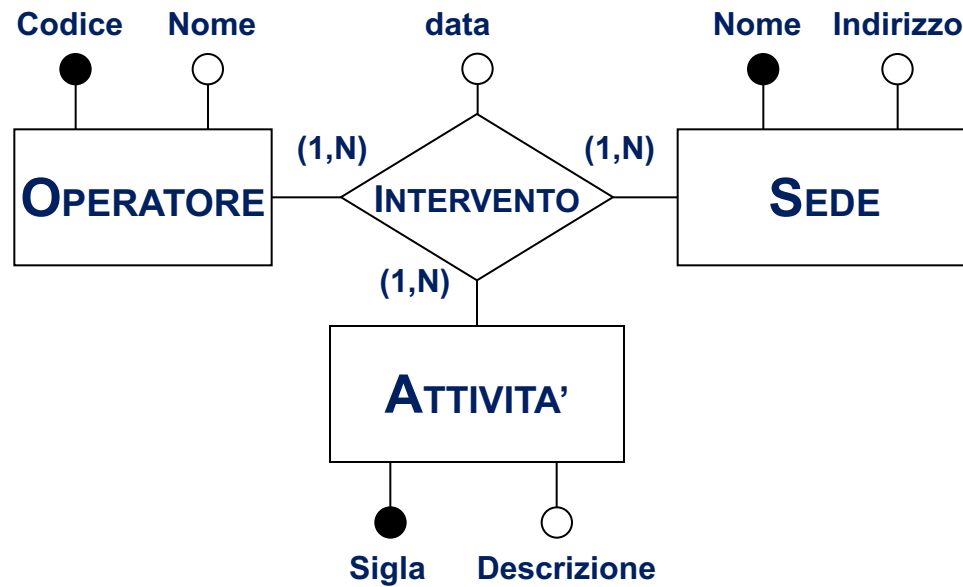
Storicizzazione di concetto



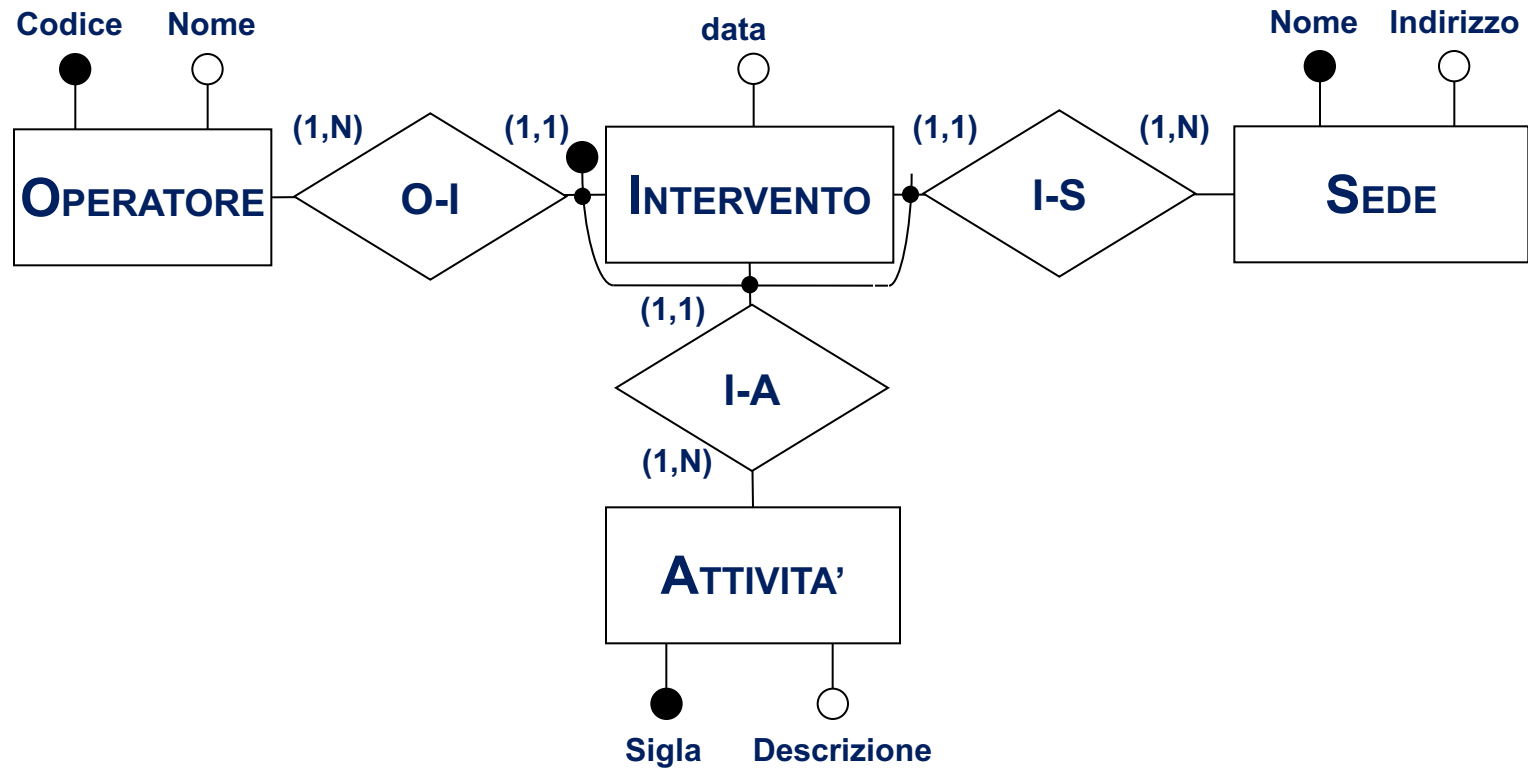
Evoluzione di concetto



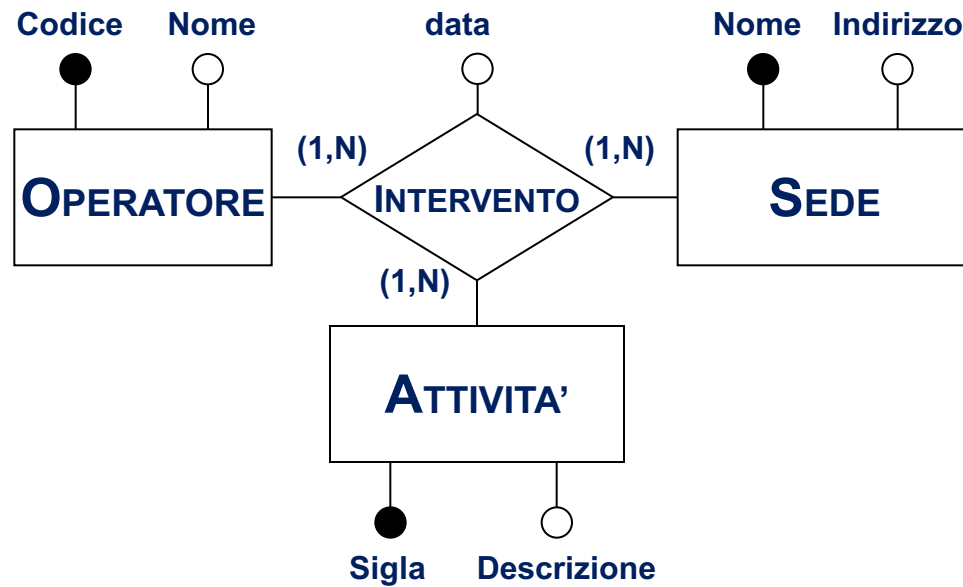
Relazione ternaria



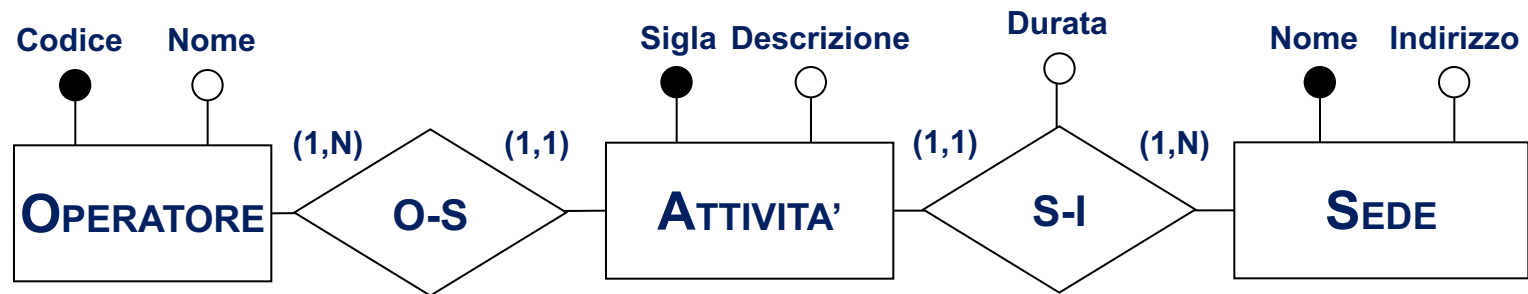
Reificazione di relazione ternaria



Relazione ternaria



Reificazione di relazione ternaria 2



Lo schema rappresenta una possibile semplificazione nel caso in cui l'attività possa essere svolta da un operatore in una sola sede. Quindi il legame tra Attività e Sede può essere rappresentato separatamente da Operatore.

Strategie di progetto

- + Come procediamo con tante specifiche anche dettagliate?
Come ci orizzontiamo?

- + **Strategie:**
 - + **top-down**
 - + **bottom-up**
 - + **inside-out**

Ciascuna strategia prevede opportune **primitive di raffinamento** che specificano in che modo sostituire o integrare una parte dello schema con una versione più raffinata della stessa.

Ricordiamoci

- se il concetto ha **proprietà significative** e descrive oggetti con **esistenza autonoma**:
 - **entità**
- se il concetto è una **proprietà locale di un altro** e non ha proprietà a sua volta:
 - **attributo**
- se il concetto **correla due o più** concetti:
 - **relazione**
- se il concetto è **caso particolare** di un altro:
 - **is-a** o **generalizzazione**

Strategie di progetto

Strategia **top-down**

Si parte da uno schema iniziale molto astratto ma completo, che viene successivamente raffinato fino ad arrivare allo schema finale

Strategia **bottom-up**

Si suddividono le specifiche in modo da sviluppare semplici schemi parziali ma dettagliati, che poi vengono integrati tra loro

Strategia **inside-out**

Lo schema si sviluppa “a macchia d’olio”, partendo dai concetti più importanti, aggiungendo quelli ad essi correlati, e così

Strategie di progetto

Top-down

- + non è inizialmente necessario specificare i dettagli
- richiede sin dall'inizio una visione globale del problema, non sempre ottenibile in casi complessi

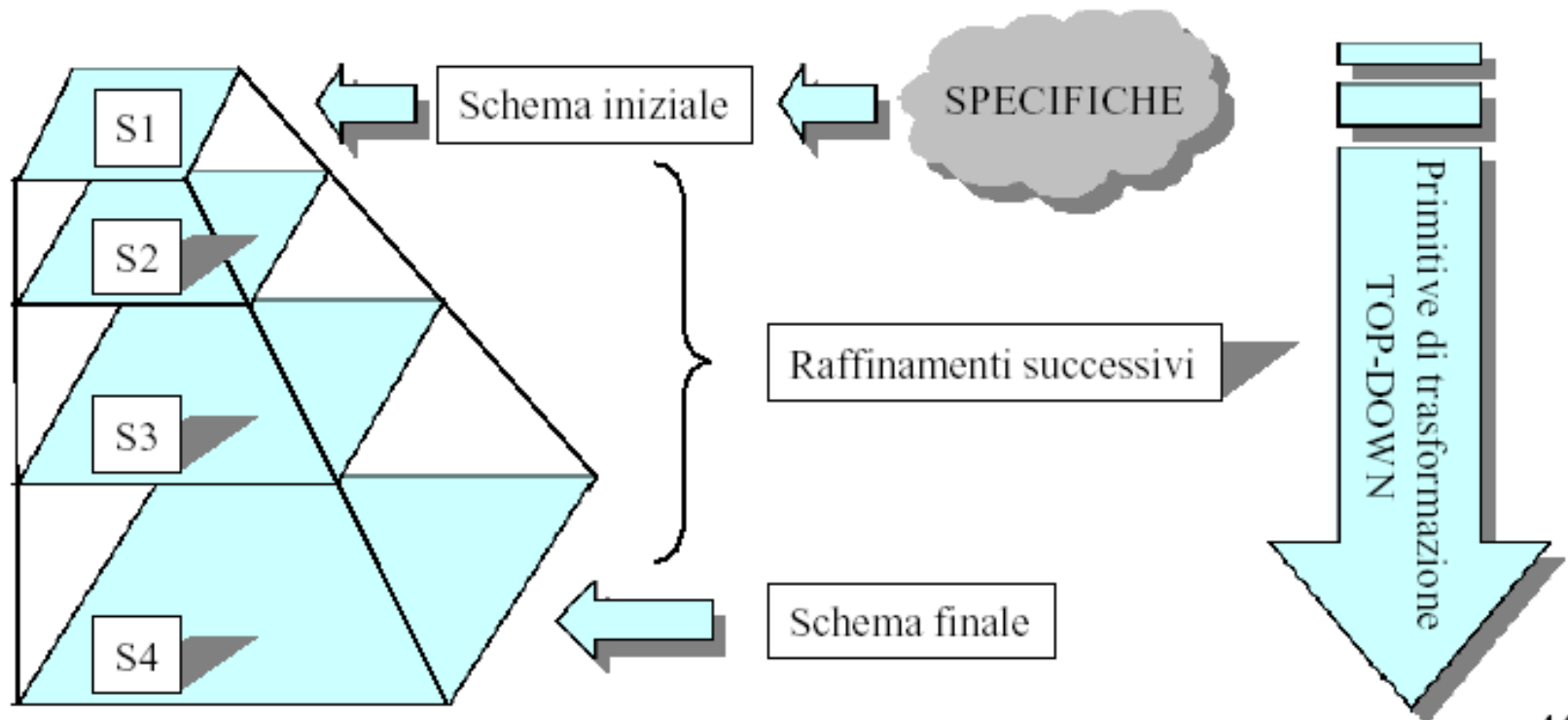
Bottom-up

- + permette una ripartizione delle attività
- richiede una fase di integrazione

Inside-out

- + non richiede passi di integrazione
- richiede ad ogni passo di esaminare tutte le specifiche per trovare i concetti non ancora

Strategia top-down

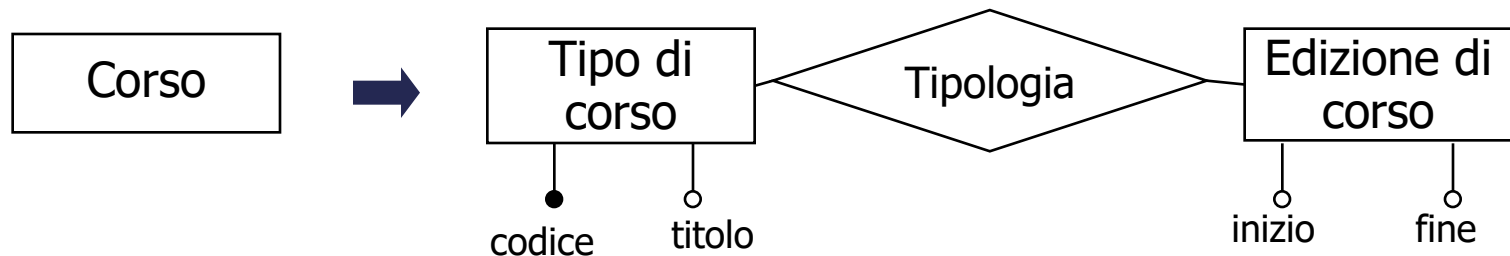


Strategia top-down

+ Primitive di trasformazione top-down

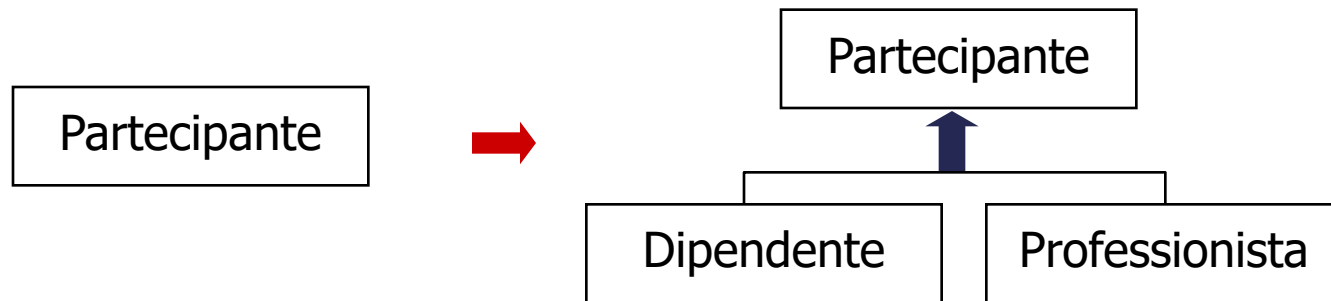
Operano su un singolo concetto trasformandolo in una struttura più complessa in grado di descrivere il concetto di partenza con maggior dettaglio

T_1 : Una entità descrive due concetti diversi legati logicamente fra loro

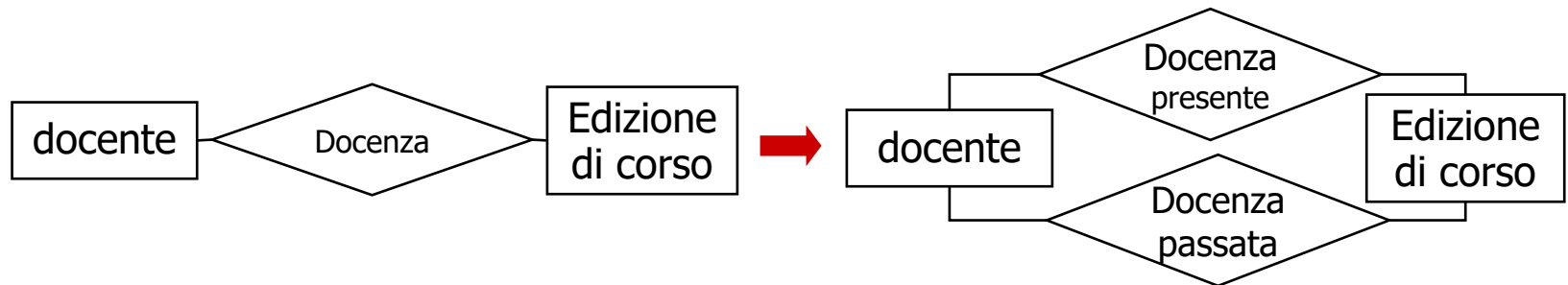


Strategia top-down

T₂: Una entità è composta da sotto-entità distinte

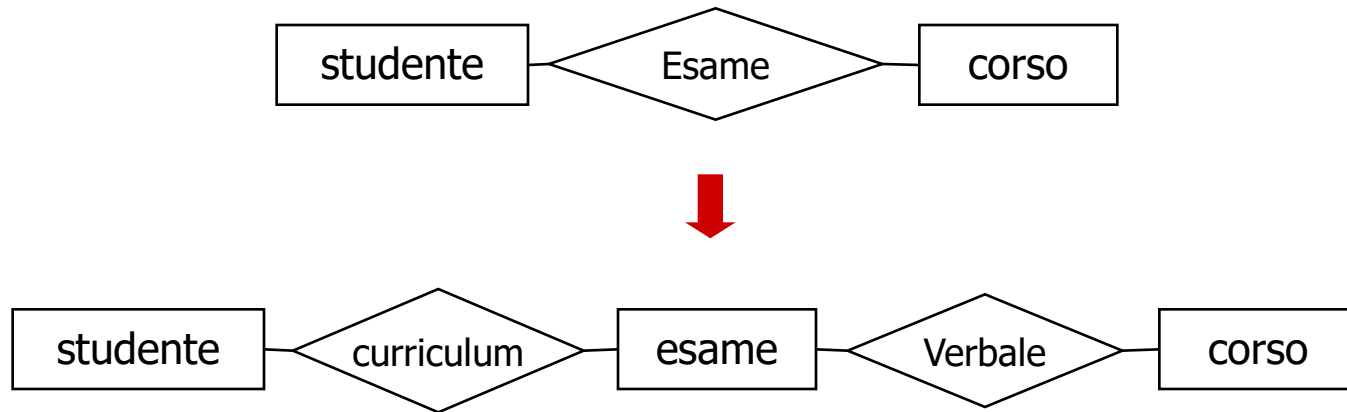


T₃: Una relazione in realtà descrive due relazioni diverse fra le stesse entità



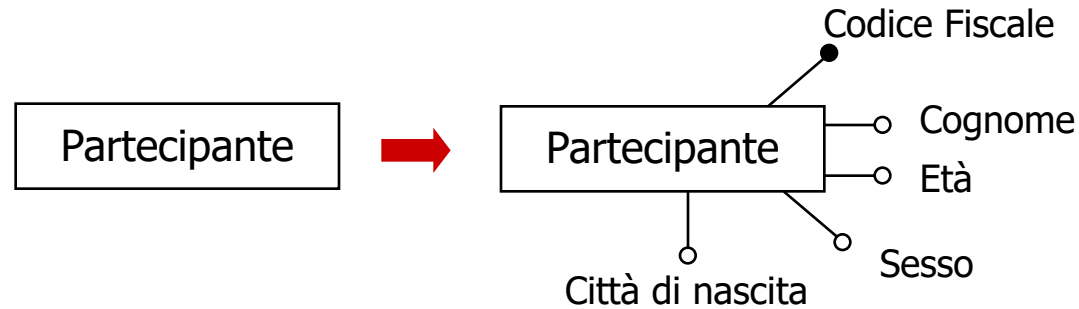
Strategia top-down

T₄: Una relazione descrive in realtà un concetto con
esistenza autonoma

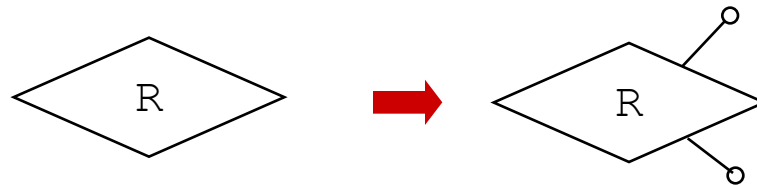


Strategia top-down

T₅: Si aggiungono attributi ad entità

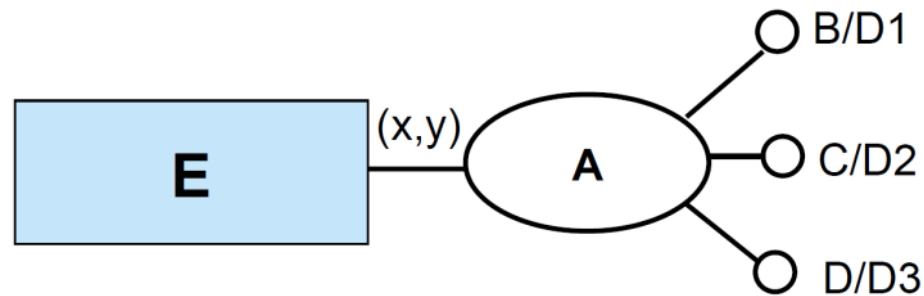


T₆: Si aggiungono attributi a relazioni

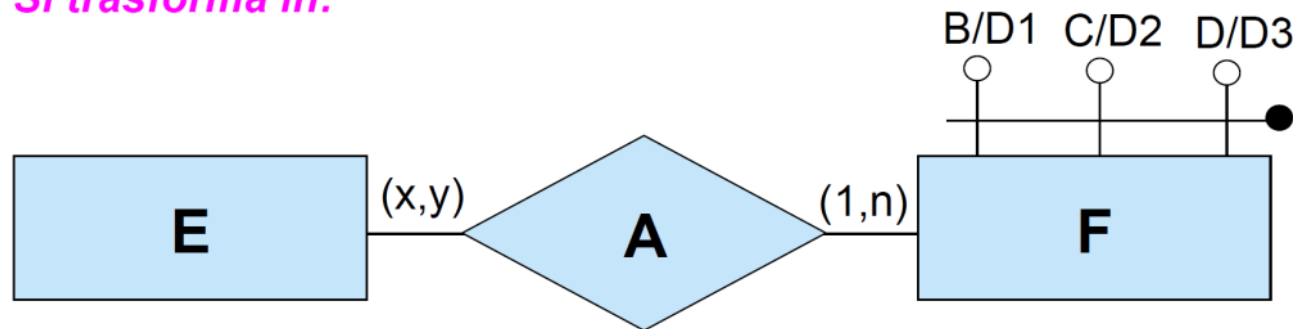


Strategia top-down

- + Trasformazione di un attributo composto di un'entità in un'altra entità connessa alla prima da una relazione.

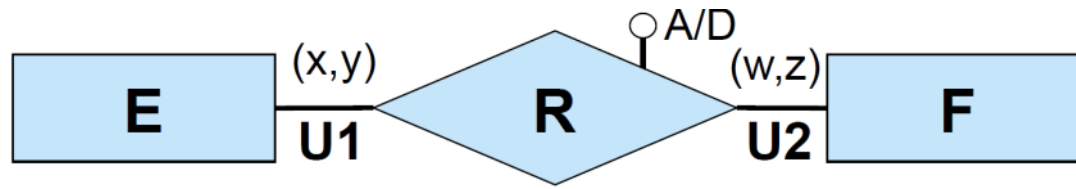


Si trasforma in:

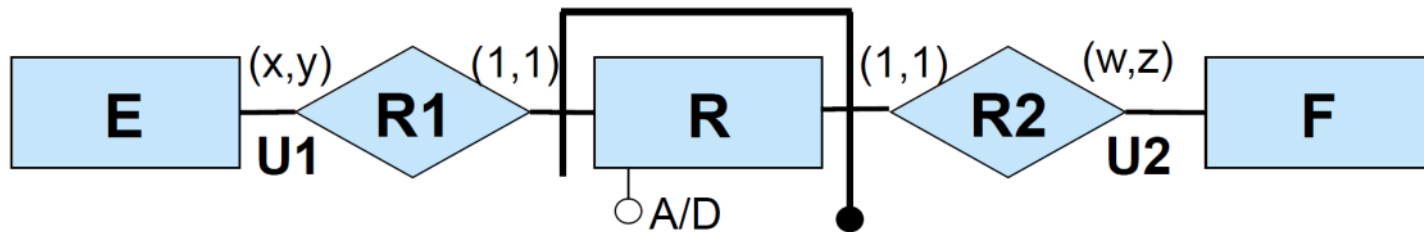


Strategia top-down

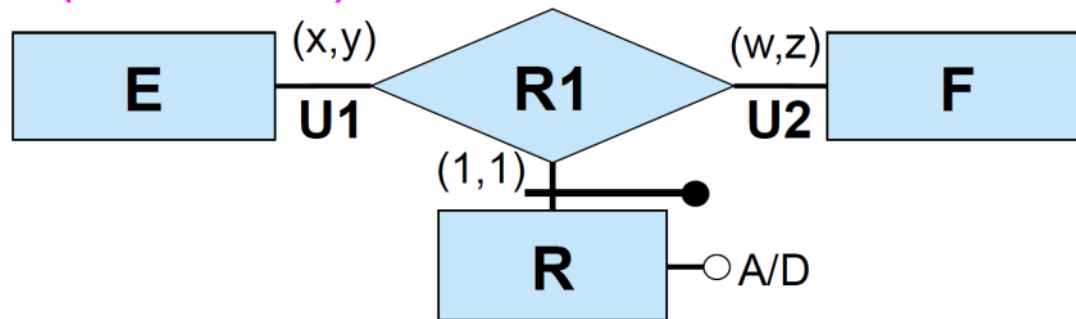
Trasformazione di una relazione in una entità.



Si trasforma in (soluzione c1):

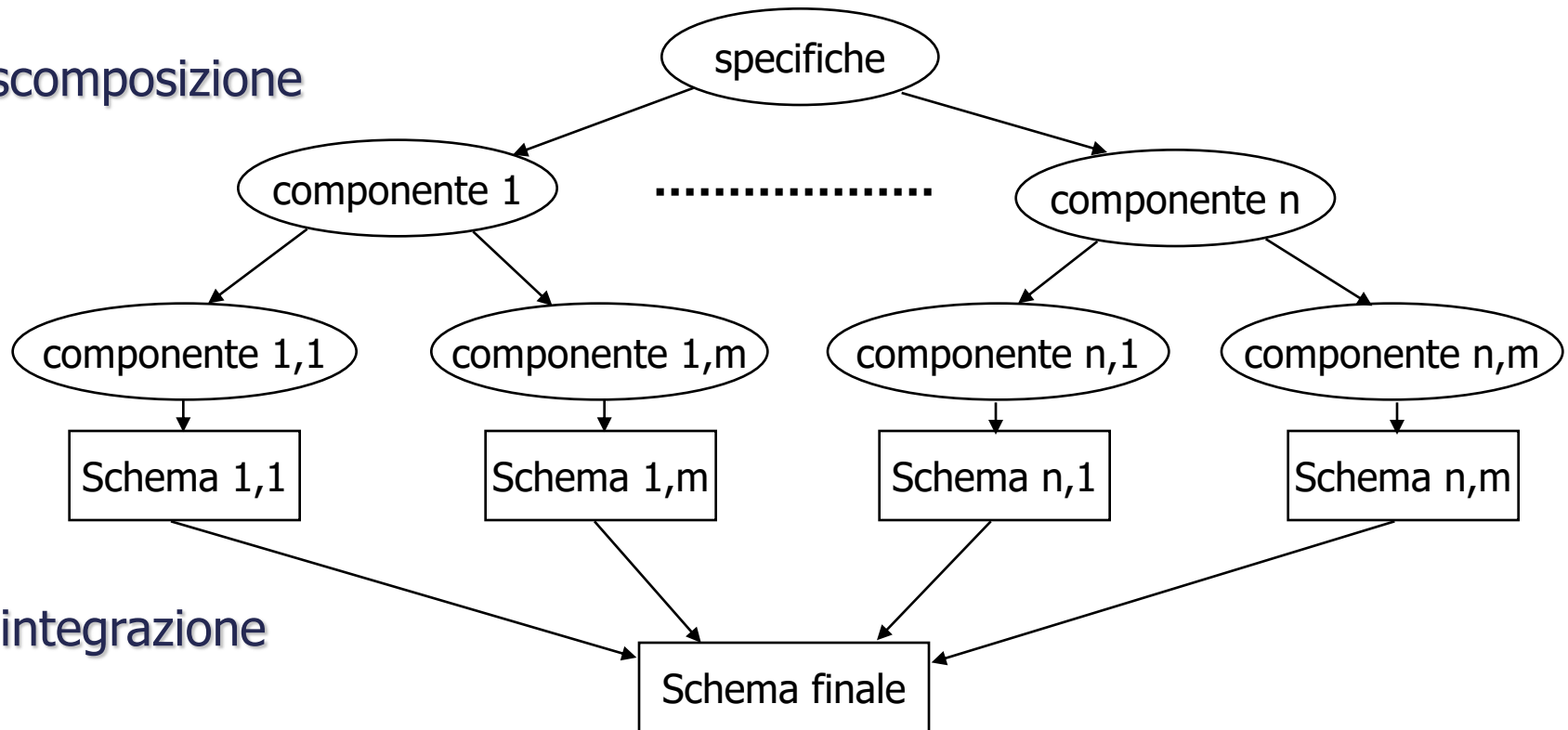


Oppure in (soluzione c2):



Strategia bottom-up

scomposizione



integrazione

Trasformazioni bottom-up

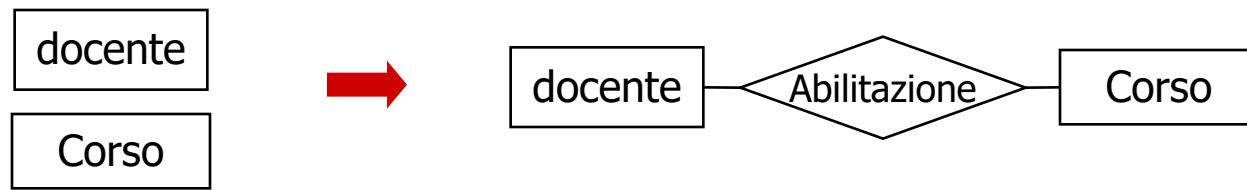
+ Primitive di trasformazione bottom-up

Introducono nuovi concetti in grado di descrivere aspetti non ancora rappresentati

T_1 : creazione di una entità relativa a una classe di oggetti con proprietà comuni

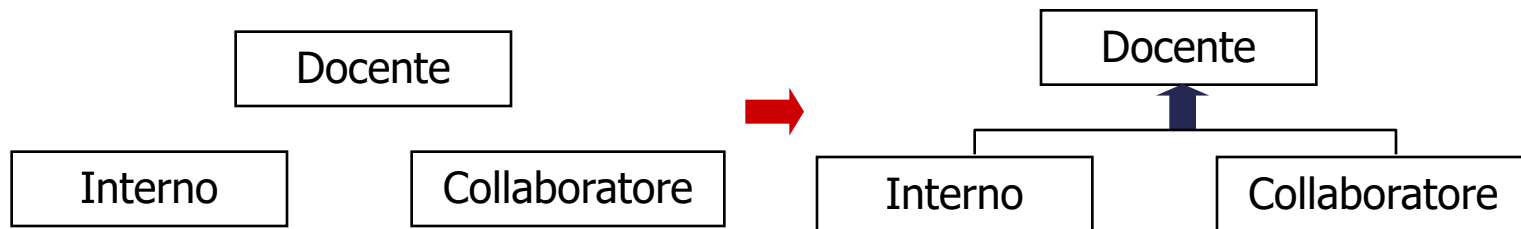


T_2 : individuazione di un legame logico fra due entità (relazione)

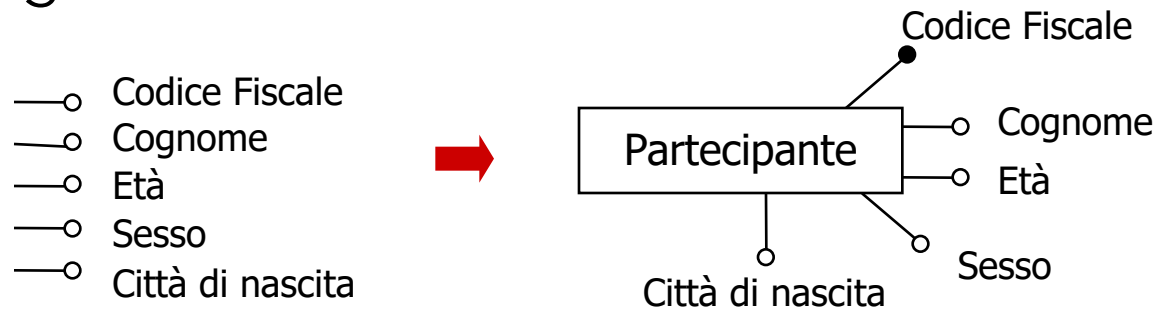


Trasformazioni bottom-up

T_3 : individuazione di un legame tra diverse entità riconducibile ad una generalizzazione

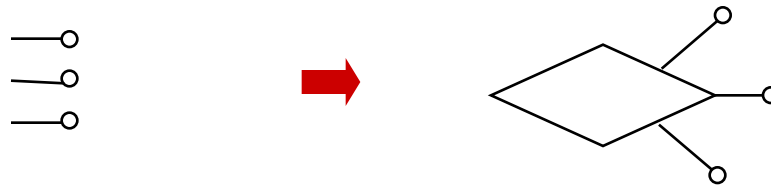


T_4 : a partire da una serie di attributi si individua un'entità che aggrega tali attributi

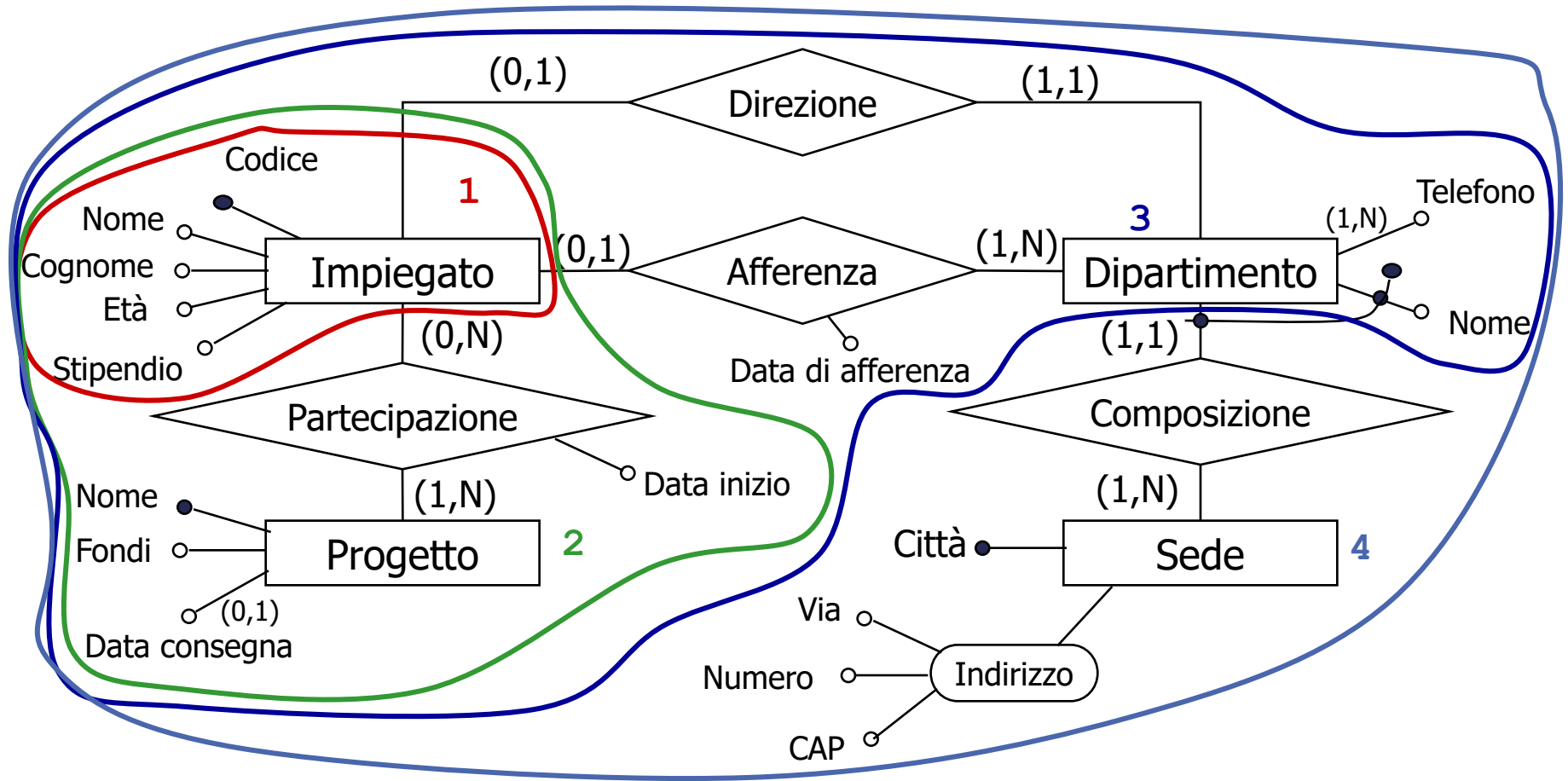


Trasformazioni bottom-up

T_5 : a partire da una serie di attributi si individua una relazione che aggrega tali attributi



Strategia inside-out



In pratica - Strategia ibrida

- + Combina i vantaggi delle strategie top-down e bottom-up
 - + Suddivisione dei requisiti in **componenti separate**
 - + Definizione di uno **schema scheletro** per i concetti principali
- + Lo schema scheletro facilita le fasi di integrazione
 - + Si individuano i concetti più importanti (i più citati o quelli indicati come cruciali) **(BOTTOM UP)**
 - + Si organizzano tali concetti in un semplice schema concettuale **(INSIDE OUT)**
 - + Ci si concentra sugli aspetti essenziali (molti attributi, le cardinalità delle relazioni, le gerarchie articolate sono rimandate) **(TOP DOWN)**
- + E' la strategia più flessibile perché permette di suddividere il problema in sottoproblemi e di procedere per raffinamenti progressivi

Una metodologia complessiva

+ Analisi dei requisiti

- + Analizzare i requisiti ed eliminare le ambiguità
- + Costruire un glossario dei termini
- + Raggruppare i requisiti in insiemi omogenei

+ Passo base

- + Definire uno schema scheletro con i concetti più rilevanti

+ Passo iterativo

(da ripetere finché non si è soddisfatti)

- + Raffinare i concetti presenti sulla base delle loro specifiche
- + Aggiungere concetti per descrivere specifiche non descritte

+ Analisi di qualità

(ripetuta e distribuita)

- + Verificare le qualità dello schema e modificarlo

Qualità di uno schema concettuale

Correttezza

- Uso corretto dei costrutti (sintassi e semantica)

Completezza

- Tutti i dati sono rappresentati
- Tutte le operazioni possono essere eseguite (tutti i dati previsti da un'operazione sono raggiungibili *navigando* il diagramma ER)

Leggibilità

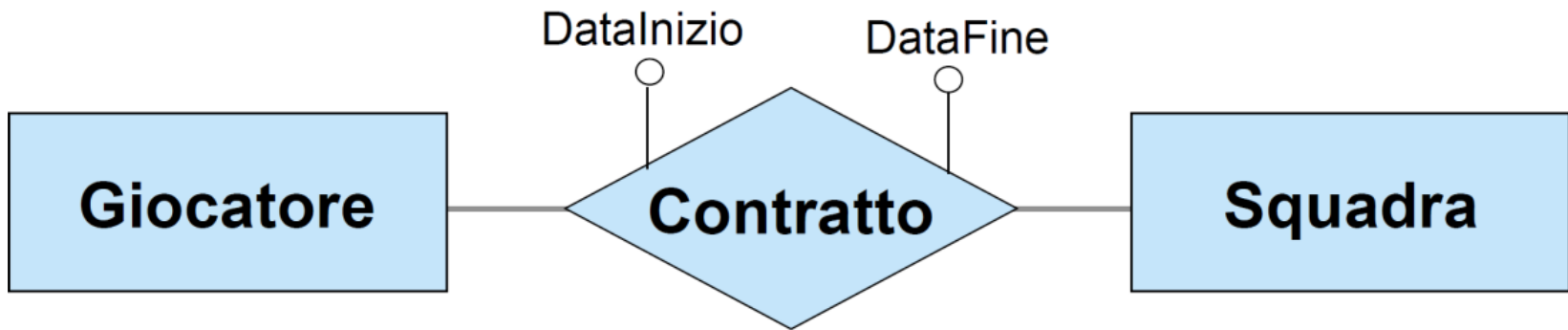
- Lo schema deve essere il più possibile autoesplicativo (nomi, layout dello schema)

Minimalità

- Lo schema non contiene ridondanze a livello intensionale ed estensionale

Correttezza

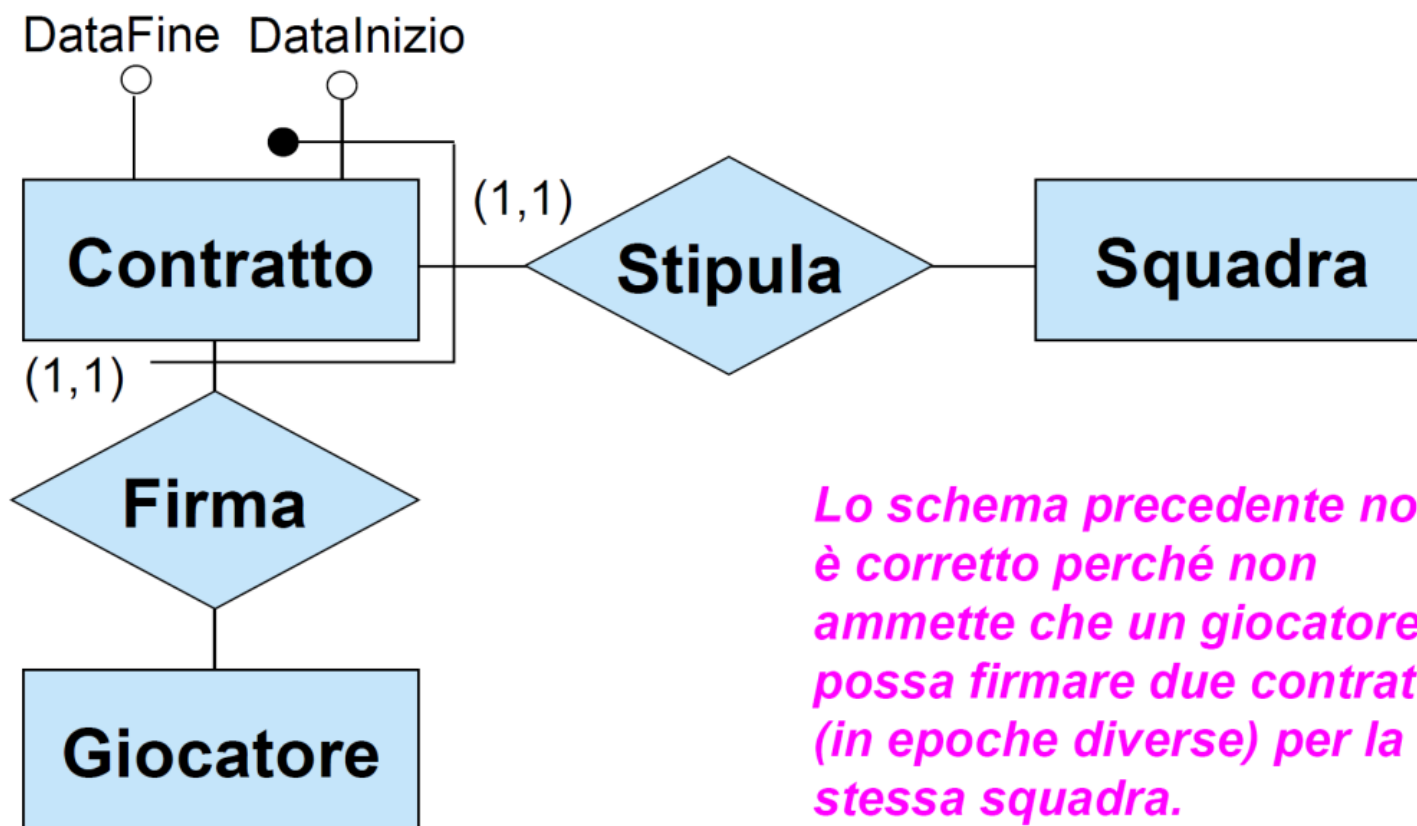
Si vogliono rappresentare le squadre in cui un giocatore milita attualmente, ed ha militato nel passato, con data inizio e data fine del contratto



È corretto lo schema?

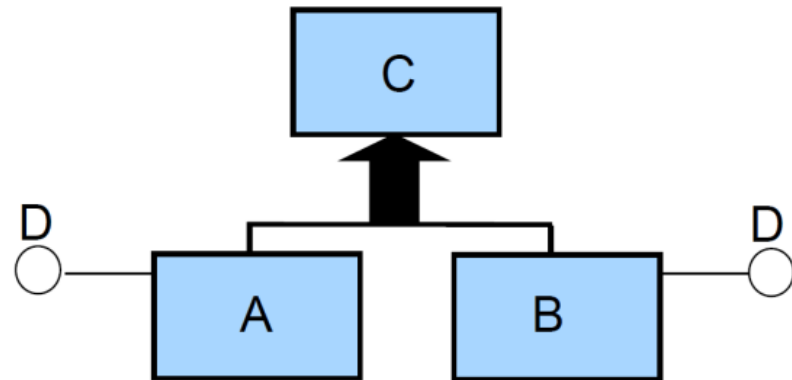
Correttezza

Si vogliono rappresentare le squadre in cui un giocatore milita attualmente, ed ha militato nel passato, con data inizio e data fine del contratto.

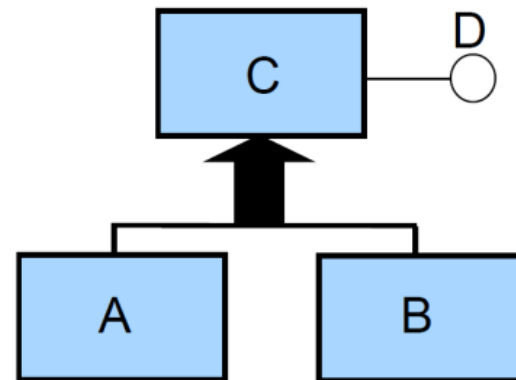


Minimalità

Esempio di ridondanza
intensionale (si noti che la
generalizzazione è completa)

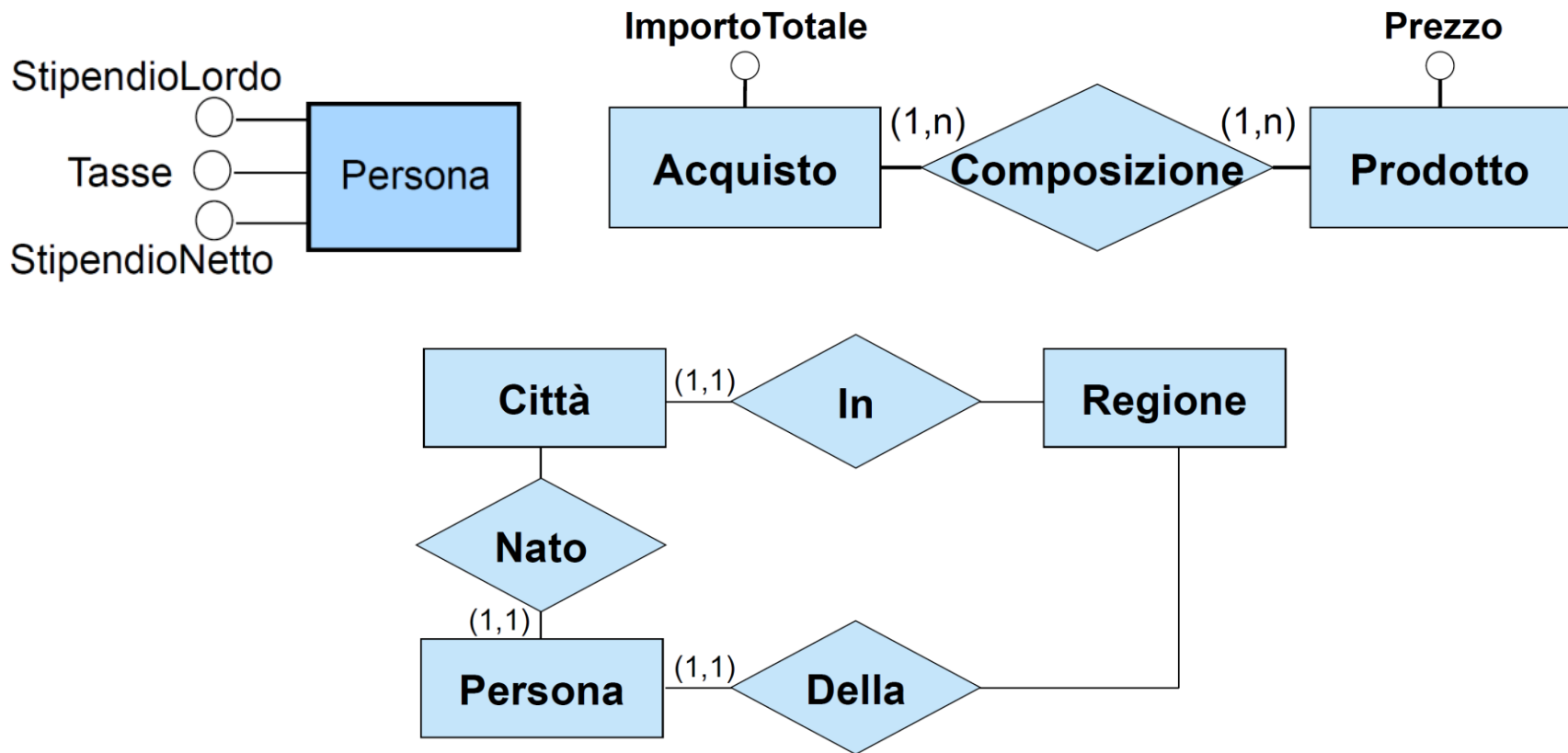


Risoluzione della ridondanza



Minimalità

Esempi di ridondanze a livello estensionale



Lo schema non deve contenere ridondanze (concetti che possono essere derivati da altri)

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso.

Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

Schema ER (1)



partecipante

ER- CORSO

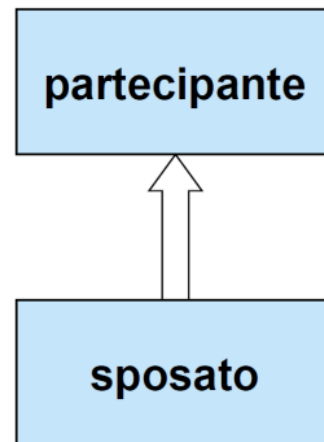
Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

Schema ER (2)



ER- CORSO

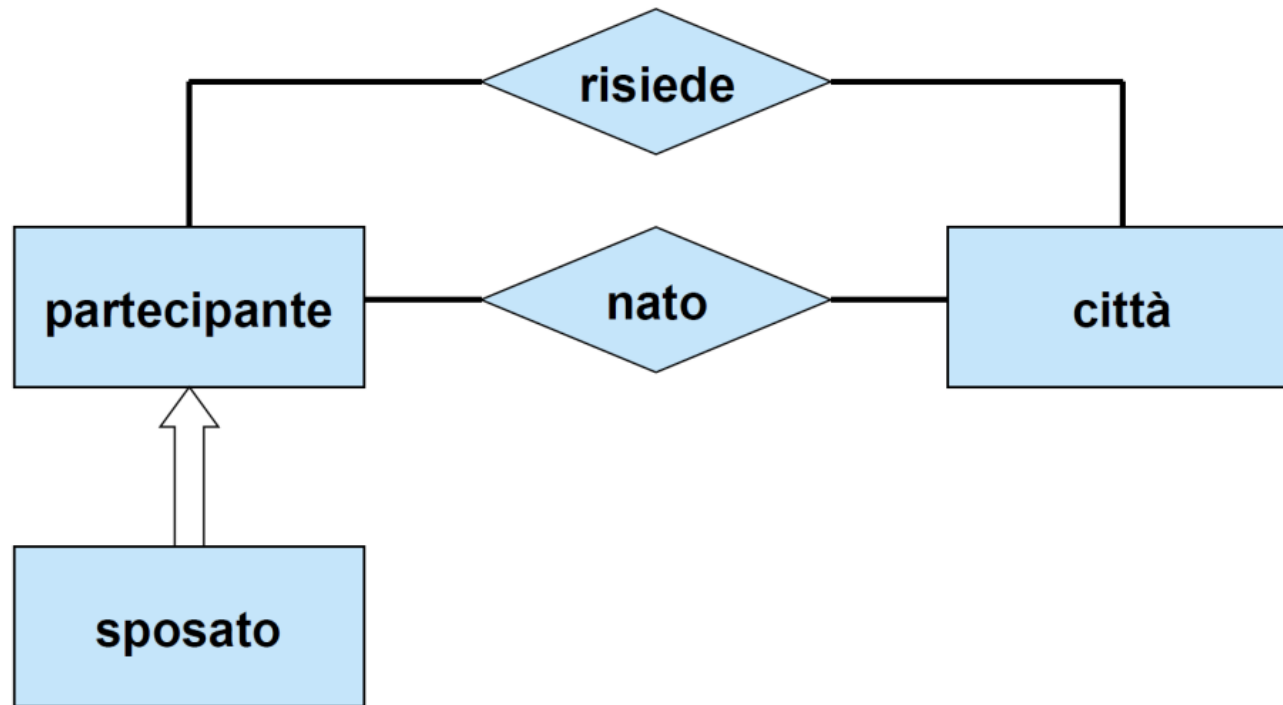
Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

Schema ER (3)



ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso.

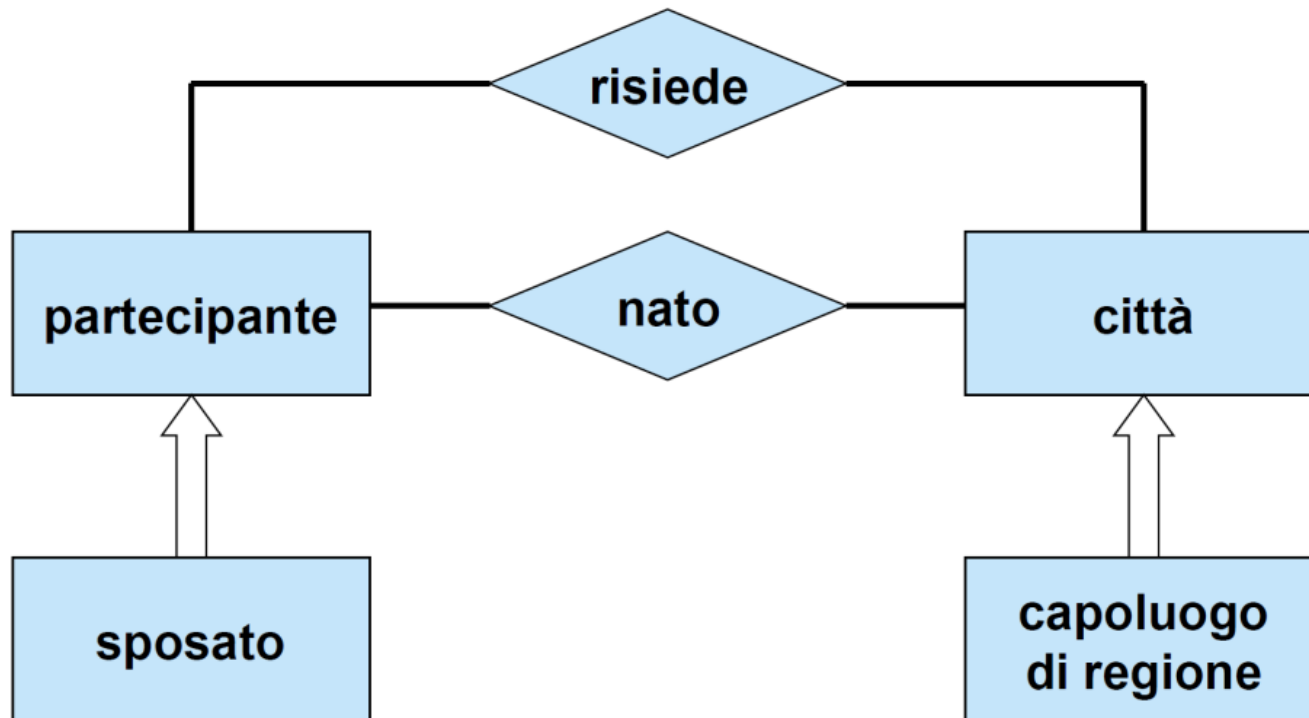
Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

Schema ER (4)



ER- CORSO

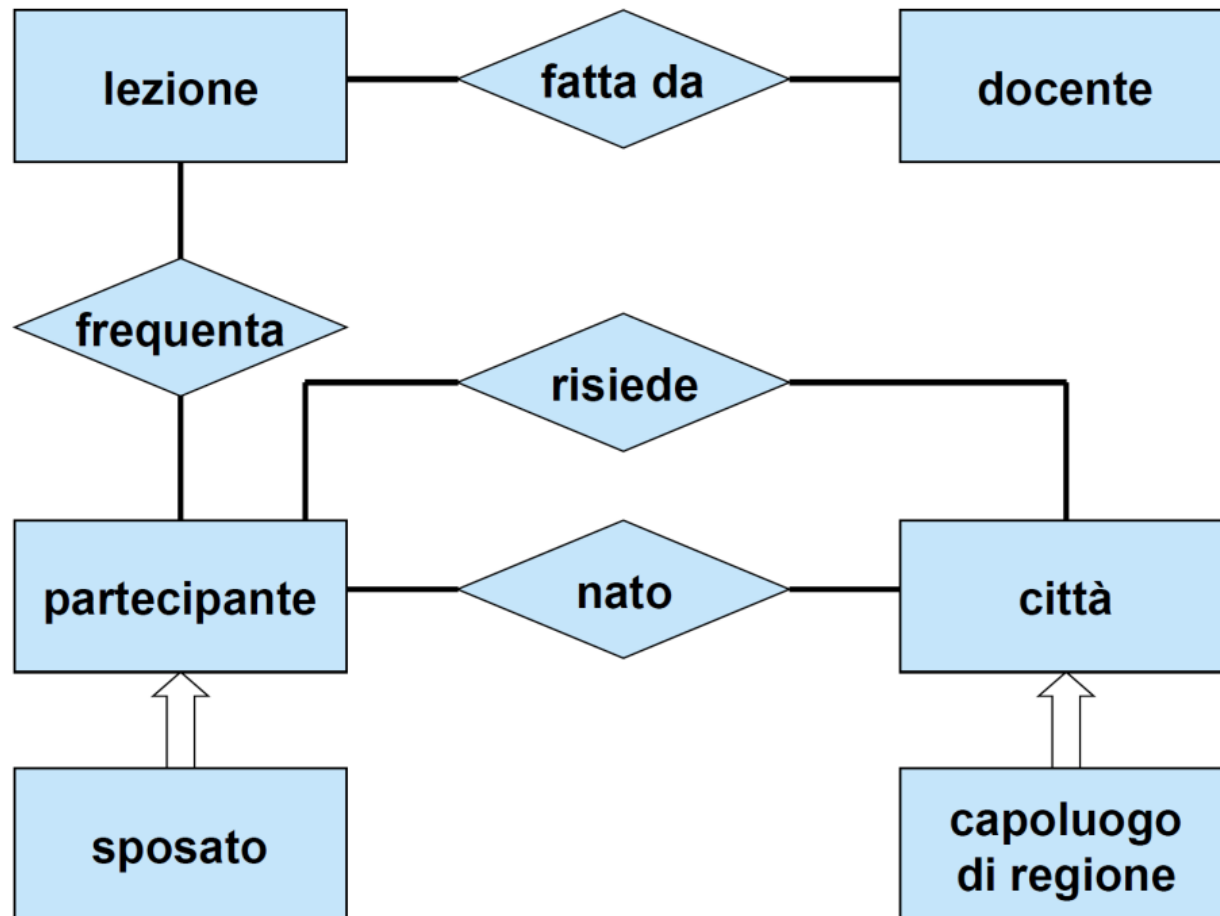
Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

Schema ER (5)



ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso.

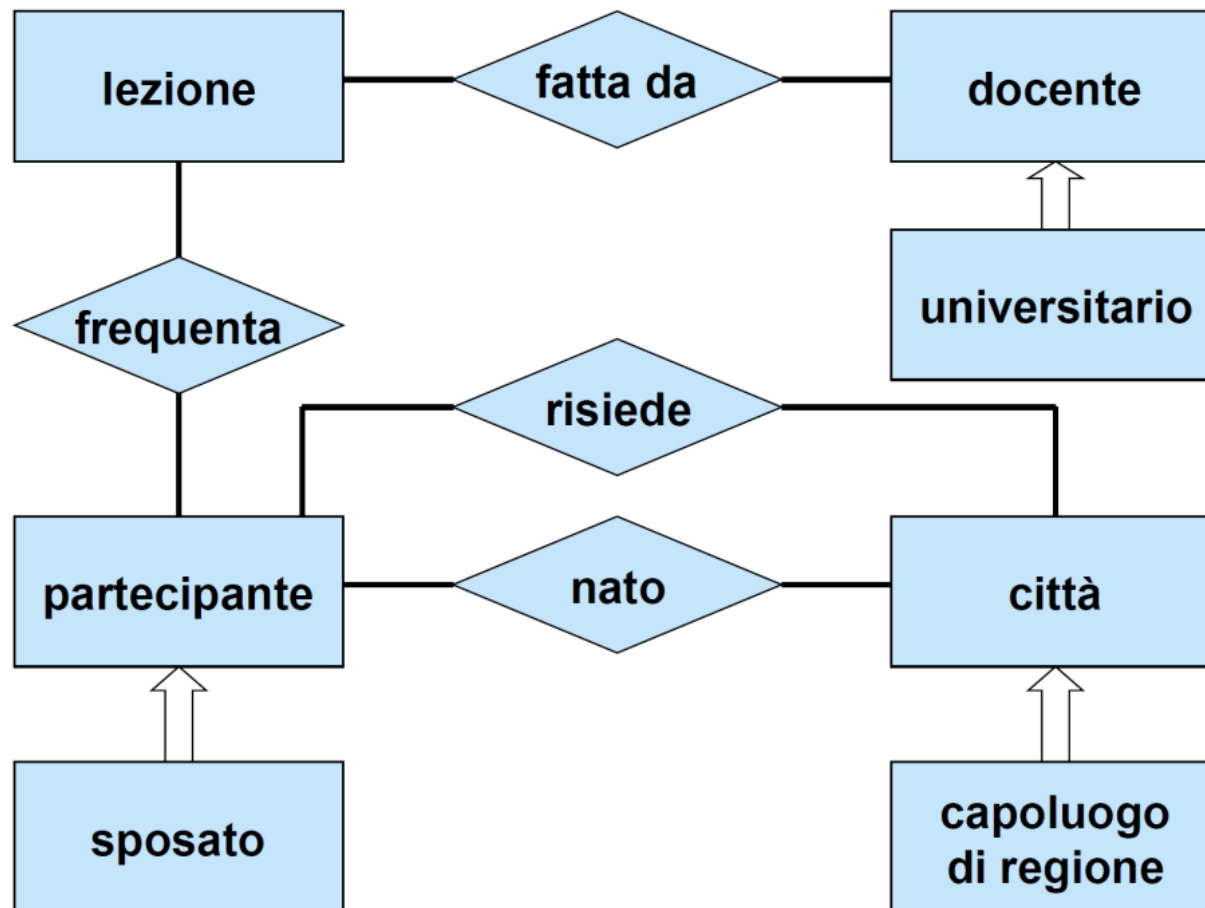
Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

Schema ER (6)



ER- CORSO

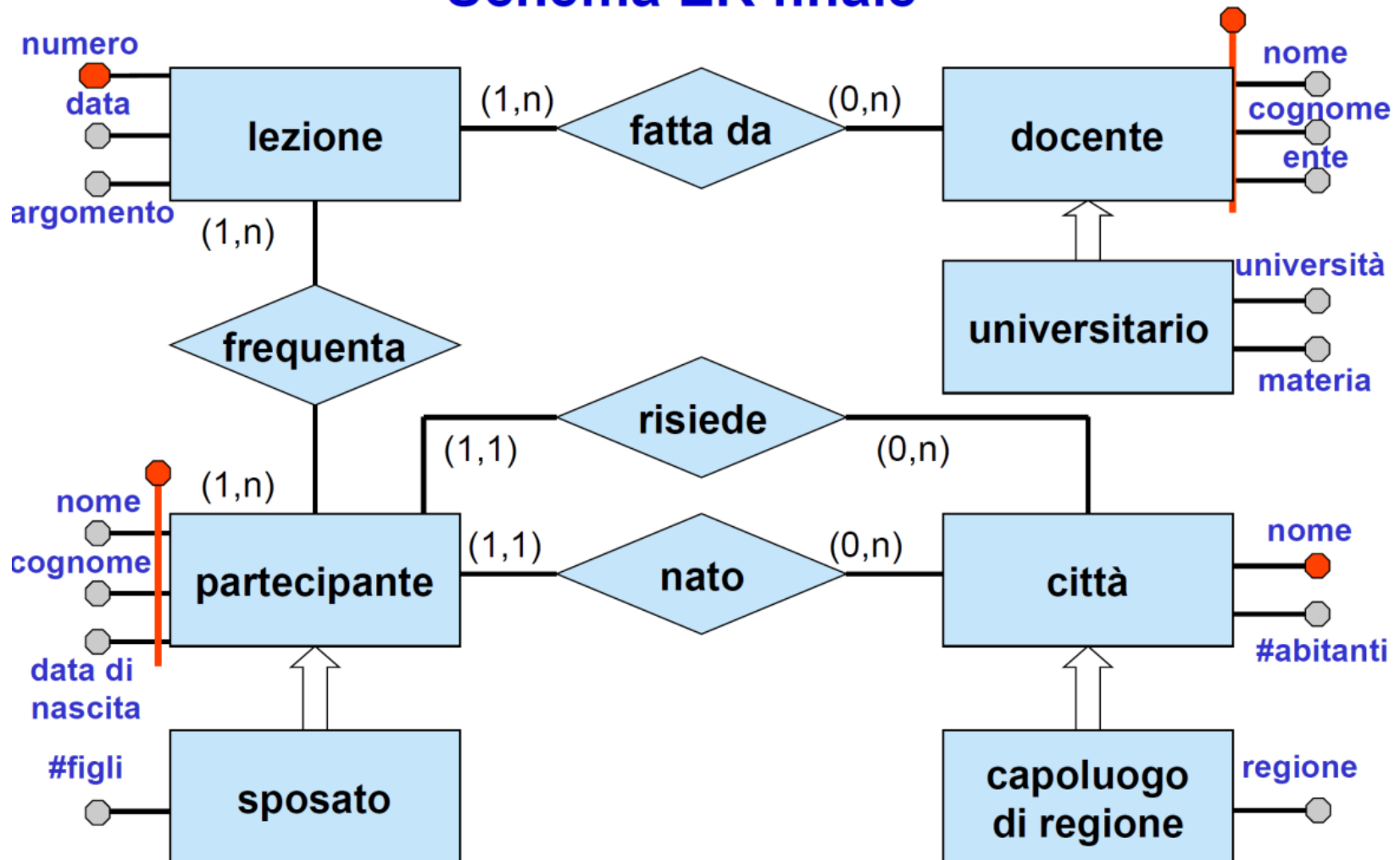
Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno in affidamento.

Schema ER finale



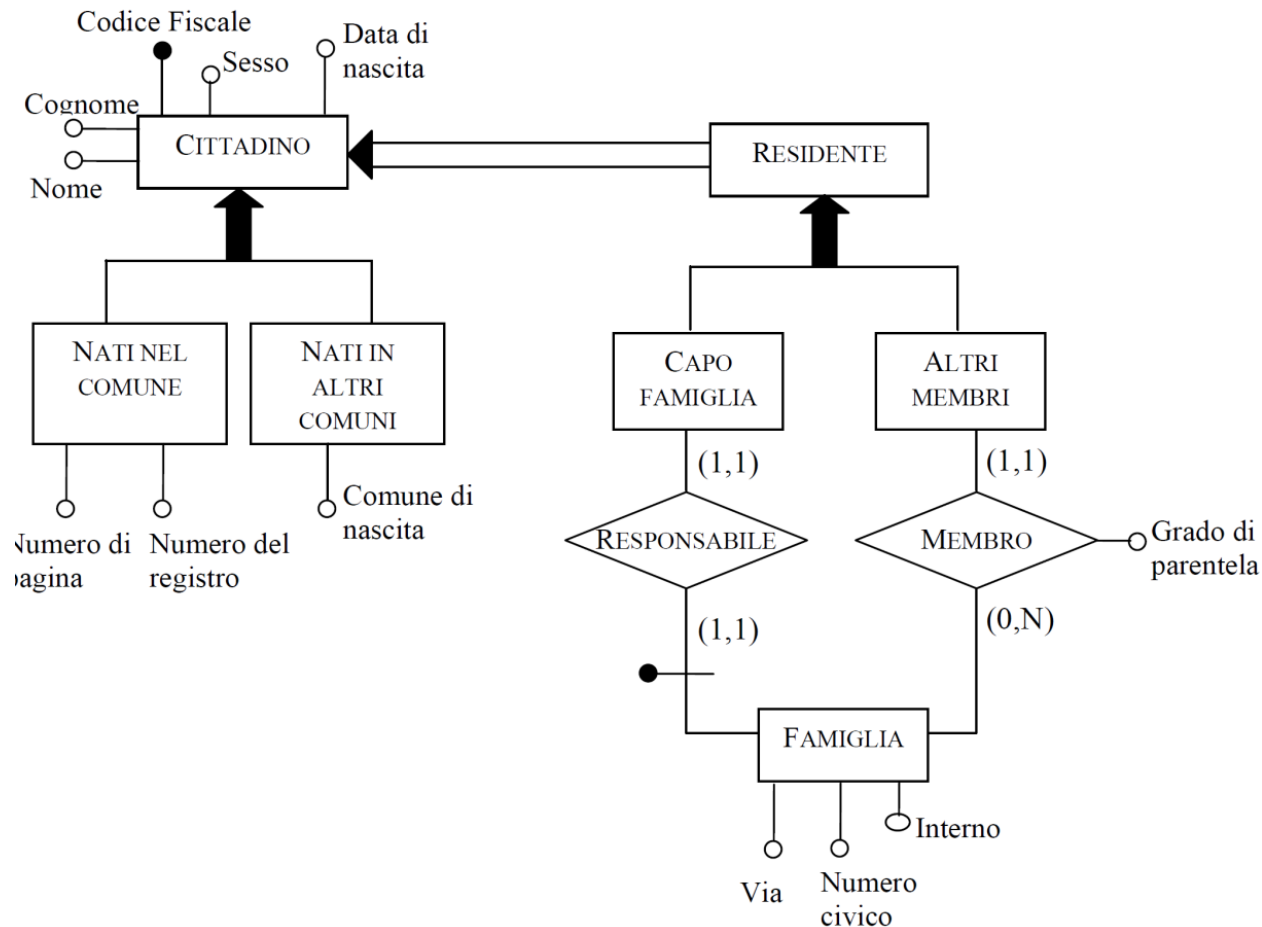
ER- ANAGRAFE – inside out

Definire uno schema E-R che descriva i dati di una applicazione relativa all'anagrafe del comune di Chissadove, con cittadini e famiglie. Vanno memorizzate:

- Informazioni sui cittadini nati nel comune e su quelli residenti in esso; ogni cittadino è identificato dal codice fiscale e ha cognome, nome, sesso e data di nascita; inoltre:
 - Per i nati nel comune, sono registrati anche gli estremi di registrazione (numero del registro e pagina)
 - Per i nati in altri comuni, è registrato il comune di nascita
- Informazioni sulle famiglie residenti, ognuna delle quali ha uno e un solo capofamiglia e zero o più membri, per ognuno dei quali è indicato (con la sigla) il grado di parentela (coniuge, figlio, genitore o altro); ogni cittadino residente appartiene ad una e una sola famiglia; tutti i membri di una famiglia hanno lo stesso domicilio (via, numero civico, interno)

Cercare di procedere secondo la strategia inside-out. Al termine, verificare le qualità dello schema ottenuto.

ER- ANAGRAFE - inside out



Usando la strategia inside-out , la creazione di questo schema parte con l'entità CITTADINO; attorno ad esso, possiamo aggiungere le due specializzazioni e le specializzazioni di RESIDENTE (questa specializzazione rappresenta i residenti, ovunque siano nati). Infine, possiamo aggiungere l'entità FAMIGLIA con le due relazioni Responsabile e Membro.

ER Campionato Calcio

Campionato di calcio

Per ogni partita, descrivere il girone e la giornata in cui si è svolta, il numero progressivo nella giornata (es. prima partita, seconda partita, ecc), la data, con giorno , mese e anno, le squadre coinvolte nella partita, con nome, città della squadra e allenatore, e infine per ciascuna squadra se ha giocato in casa. Si vogliono conoscere i giocatori che giocano in ogni squadra con i loro nomi e cognomi, la loro data di nascita e il loro ruolo principale. Si vuole conoscere, per ogni partita, i giocatori che hanno giocato, i ruoli di ogni giocatore (i ruoli dei giocatori possono cambiare di partita in partita) e nome, cognome, città e regione di nascita dell'arbitro della partita. Distinguere le partite giocate regolarmente da quelle rinviate. Per quelle rinviate, rappresentare la data in cui si sono effettivamente giocate. Distinguere anche le partite giocate in una città diversa da quella della squadra ospitante; per queste si vuole rappresentare la città in cui si svolgono, nonché il motivo della variazione di sede. Dei giocatori interessa anche la città di nascita.

E-R Campionato Calcio

FRASI RELATIVE ALLA PARTITA E ALLA GIORNATA

Per ogni partita, descrivere il girone e la giornata in cui si è svolta, il numero progressivo nella giornata (es. prima partita, seconda partita, ecc), la data, con giorno, mese e anno.

Distinguere le partite giocate regolarmente da quelle rinviate. Per quelle rinviate, rappresentare la data in cui si sono effettivamente giocate

Distinguere anche le partite giocate in una città diversa da quella della squadra ospitante; per queste si vuole rappresentare la città in cui si svolgono, nonché il motivo della variazione di sede

FRASI RELATIVE ALL'ARBITRO

Si vuole conoscere, per ogni partita, nome, cognome, città e regione di nascita dell'arbitro della partita

FRASI RELATIVE ALLE SQUADRE

Per ogni partita, descrivere le squadre coinvolte nella partita, con nome, città della squadra e allenatore, e infine per ciascuna squadra se ha giocato in casa.

Memorizziamo, per ogni giornata, quanti punti ha ogni squadra.

FRASI RELATIVE AI GIOCATORI

Si vogliono conoscere i giocatori che giocano in ogni squadra con i loro nomi e cognomi, la loro data di nascita e il loro ruolo principale. Si vogliono conoscere, per ogni partita, i giocatori che hanno giocato, i ruoli di ogni giocatore (i ruoli dei giocatori possono cambiare di partita in partita).

Per ogni giocatore siamo interessati alla città di nascita.

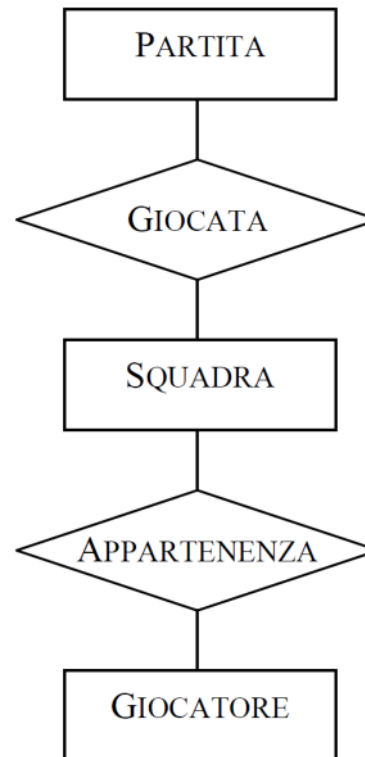
ER Campionato Calcio

Glossario dei termini

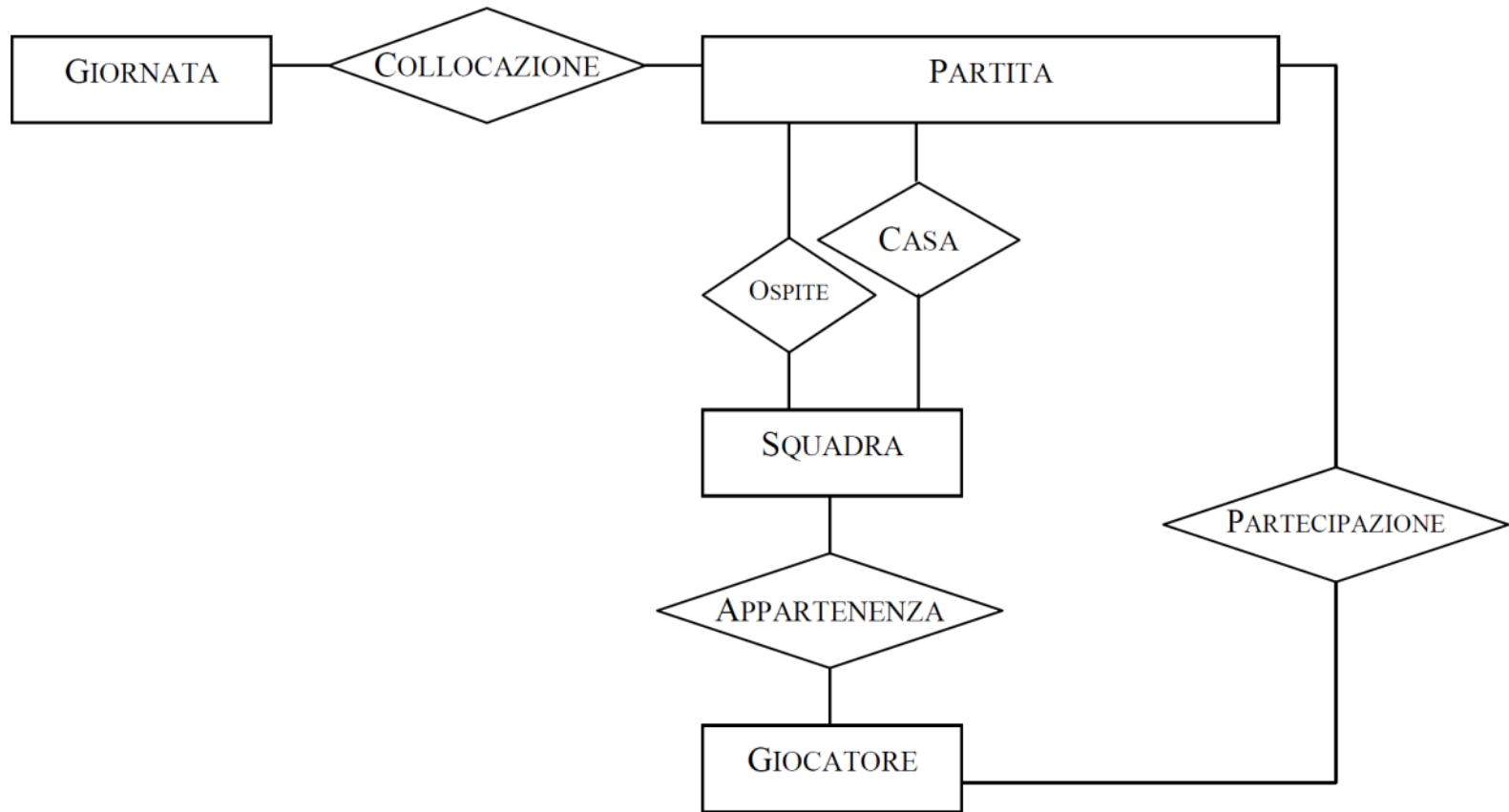
Termine	Descrizione	Sinonimo	Collegamento
Partita	Una partita giocata nel torneo; può essere rinviata o giocata in campo neutrale		Giocatore, Squadra, Giornata, Arbitro
Giornata	In una giornata si giocano molte partite. Ogni giornata ha la sua data (giorno, mese e anno)		Partita, Squadra
Squadra	Una squadra che gioca nel campionato		Giocatore, Partita, Giornata
Giocatore	Un giocatore che gioca in una squadra; è importante conoscere in quali partite ha giocato ed in quali posizioni		Squadra, Partita
Arbitro	Un arbitro che arbitra una partita del campionato		Partita

E-R Calcio - Top down

1) Schema Skeleton

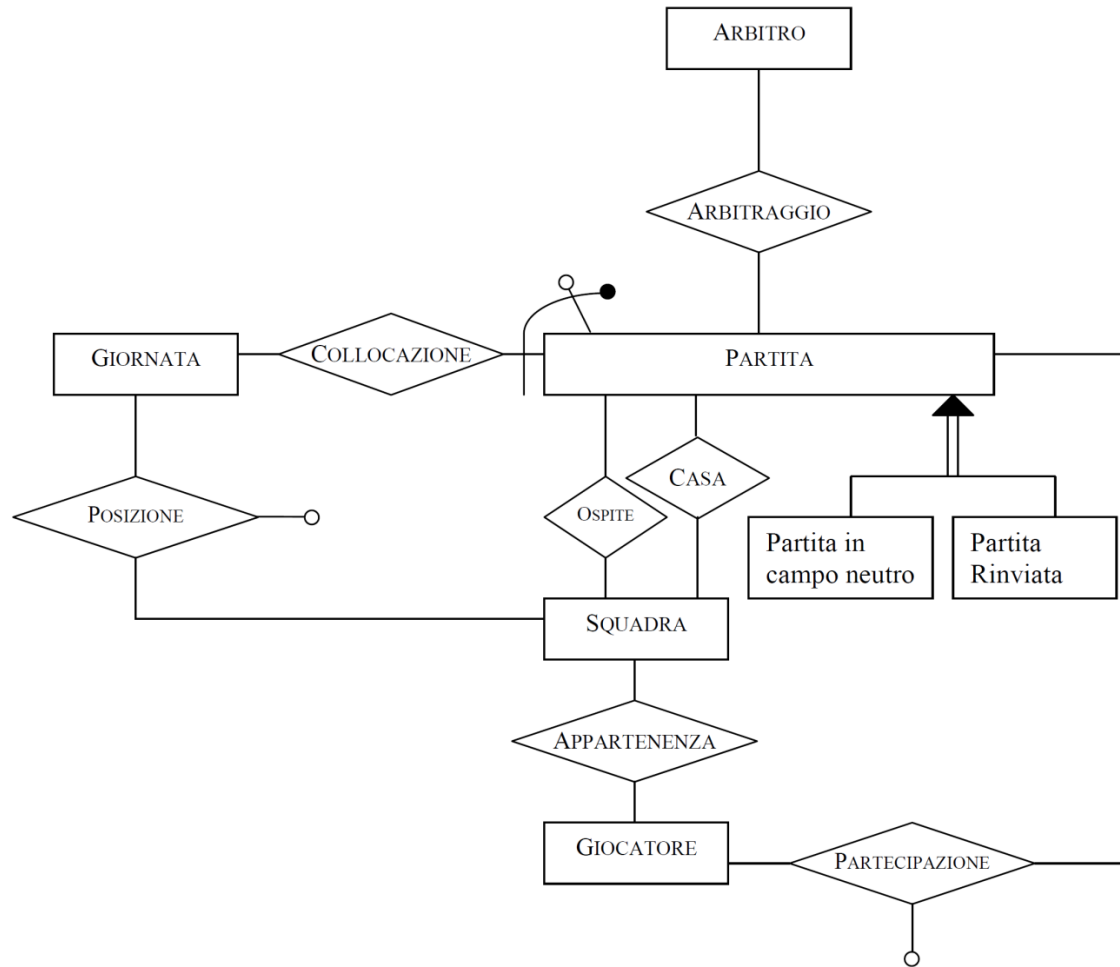


E-R Calcio

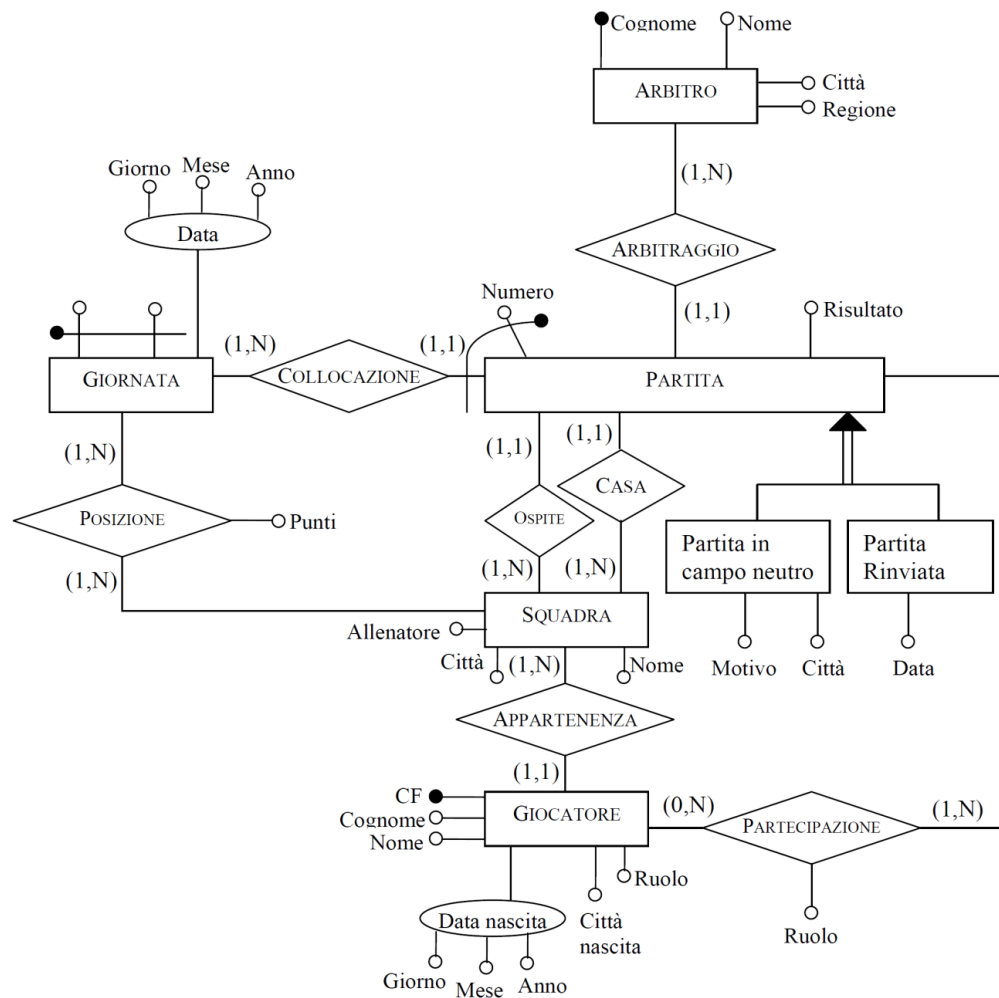


E-R Calcio

3)

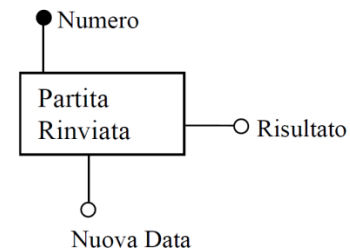
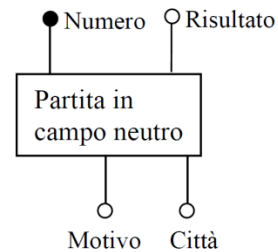
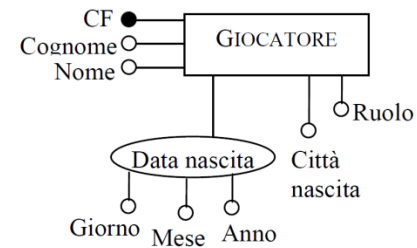
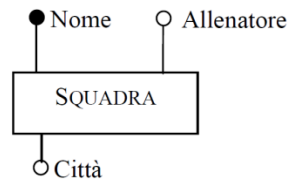
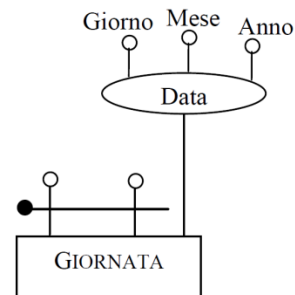
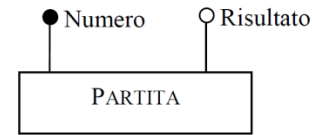
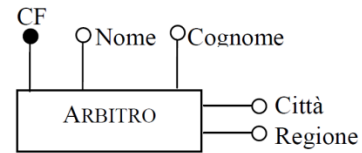


E-R Calcio

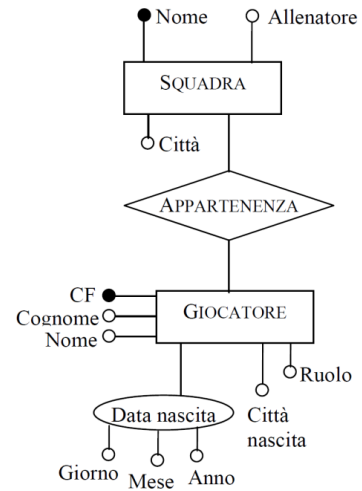
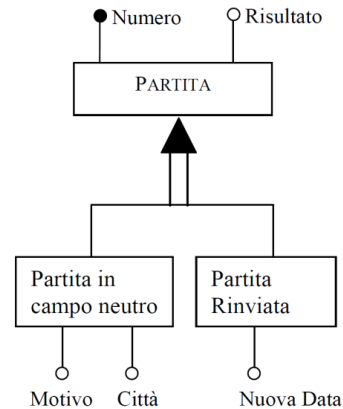
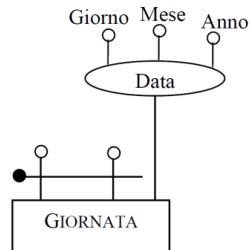
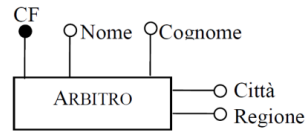


E-R Calcio Bottom up

1)

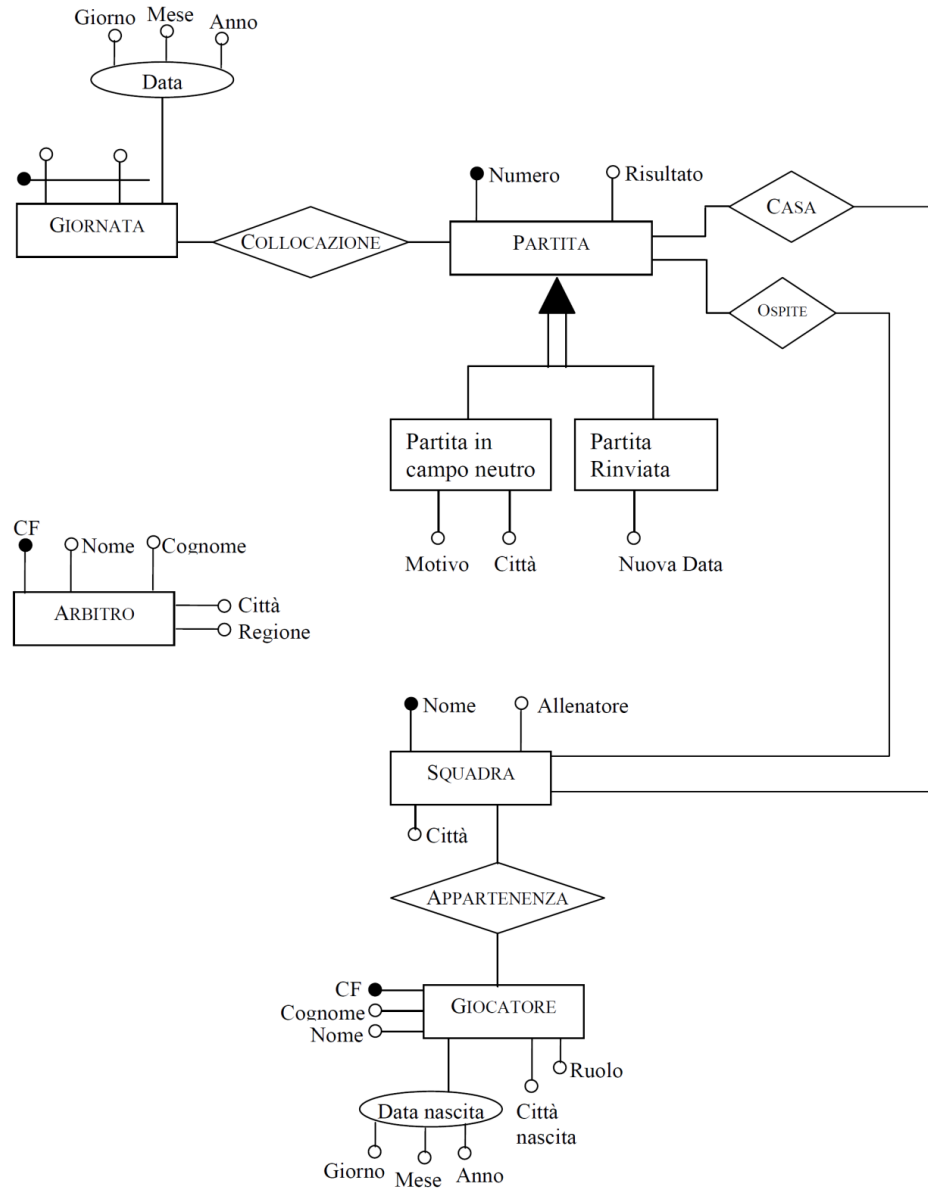


E-R Calcio

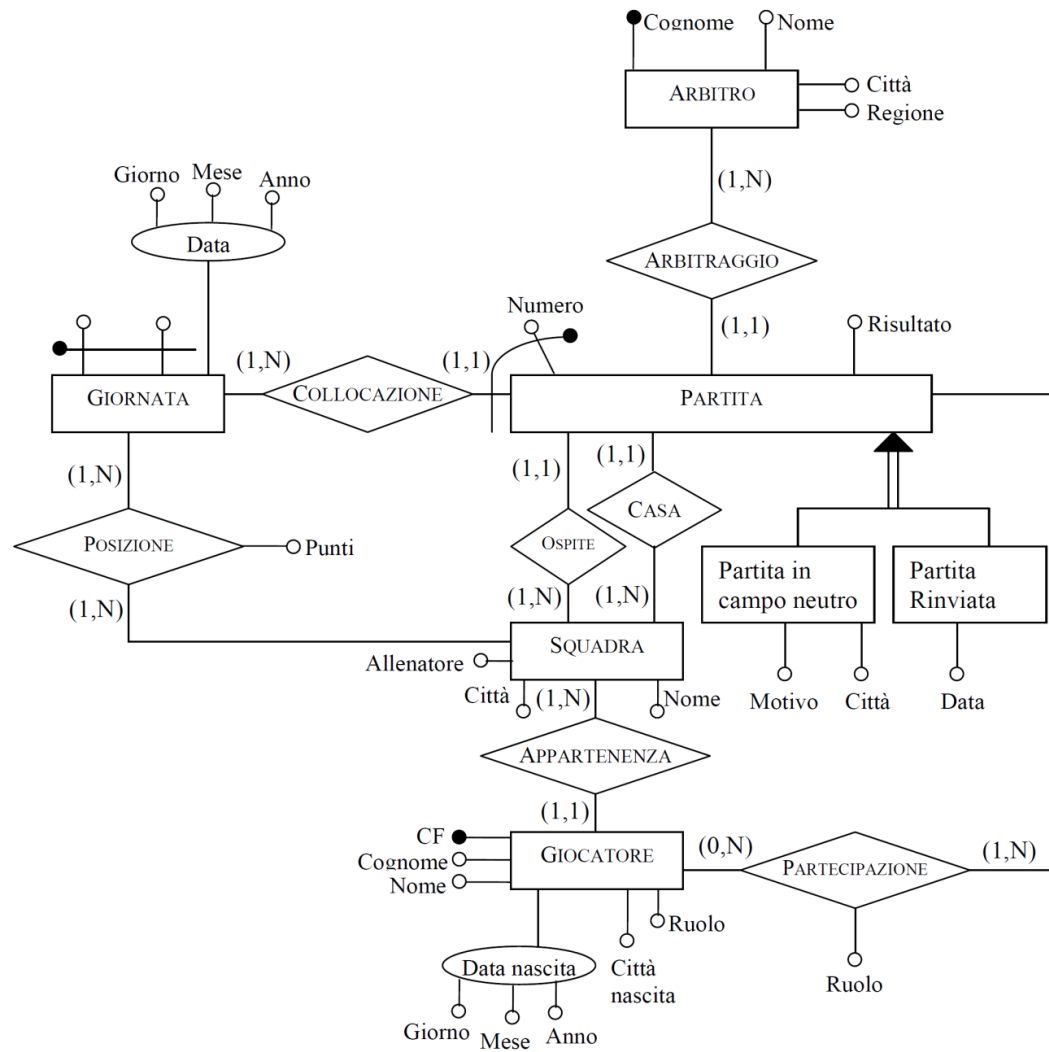


E-R Calcio

3)



E-R Calcio



Una possibile raccolta di requisiti: prima dell'analisi

Corso di Laurea

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di un corso di laurea. In tale base di dati verranno archiviate informazioni relative a studenti, docenti e corsi attivati. Per gli alunni (ca.2000), identificati da un codice, memorizzeremo nome, cognome, corsi frequentati, esami sostenuti, voto, giorno, mese ed anno d'inizio della tesi e relatore. I professori (ca.30), anch'essi individuati da un codice, vengono memorizzati per nome, cognome e di essi vorremo conoscere materie insegnate e tesisti seguiti (solamente professori associati o ordinari possono seguire tesi). I corsi (ca. 100) vengono memorizzati con un codice identificativo, un nome ed i relativi crediti.

Operazione in fase d'analisi



5) Costruire un glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
studente	partecipa a corsi e tesi	alunno	professore, corso
professore	associato/ordinario o ricercatore; tiene corsi e segue tesi	docente	studente, corso
corso	corsi offerti al CdL	materia	professore, studente

E-R Corso di Laurea

Frasi introduttive generali

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di un corso di laurea. In tale base di dati verranno archiviate informazioni relative a studenti, professori e corsi attivati.

Studenti

Per gli studenti (ca. 2000), identificati da una matricola, rappresentiamo cognome, nome, corsi frequentati, esami sostenuti con relativo voto e, se tesisti, data di inizio della tesi e cognome e nome del relatore.

Professori

Per i professori (ca. 30), identificati da un codice, rappresentiamo cognome, nome, corsi tenuti e, se associati o ordinari, studenti di cui sono relatori.

Corsi

Per i corsi (ca. 100), identificati da un codice identificativo, rappresentiamo titolo e relativi crediti.

E-R Corso di Laurea

Operazione 1

Inserire un nuovo studente con relativi dati (in media, 40 volte al giorno).

Operazione 2

Assegnare uno studente ai corsi (50 volte al giorno)

Operazione 3

Assegnare un tesista al relatore (30 volte al giorno)

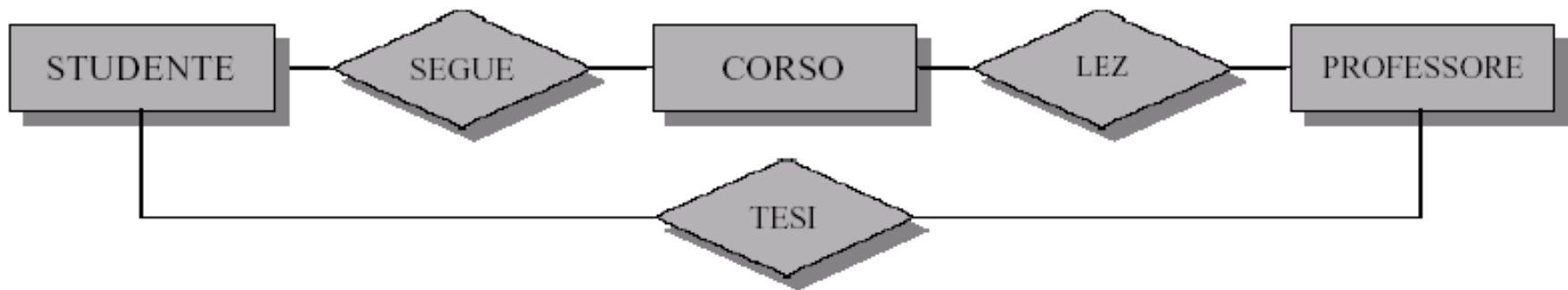
Operazione 4

Assegnare un professore ad un corso (15 volte al giorno)

Operazione 5

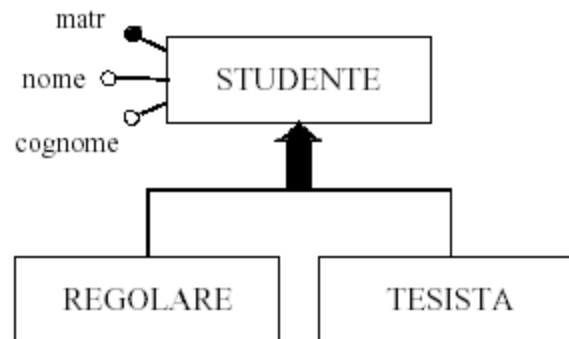
Stampare la situazione esami di un tesista (50 volte al giorno)

Dalle specifiche, abbiamo tratto il seguente schema scheletro



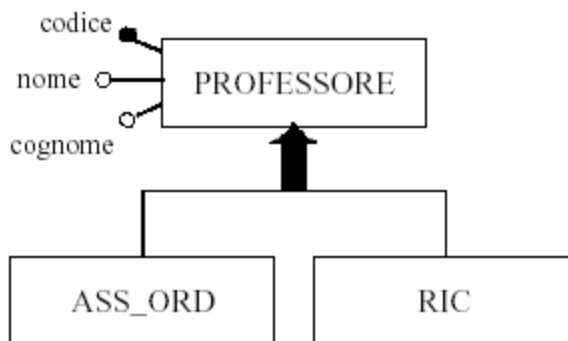
Studenti

Per gli studenti (ca. 2000), identificali da una matricola, rappresentiamo cognome, nome, corsi frequentati, esami sostenuti con relativo voto e, se tesisti, data di inizio della tesi e cognome e nome del relatore.



Professori

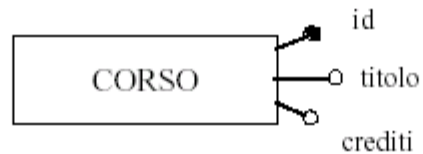
Per i professori (ca. 30), identificati da un codice, rappresentiamo cognome, nome, corsi tenuti e, se associati o ordinari, studenti di cui sono relatori.



E-R Corso di Laurea

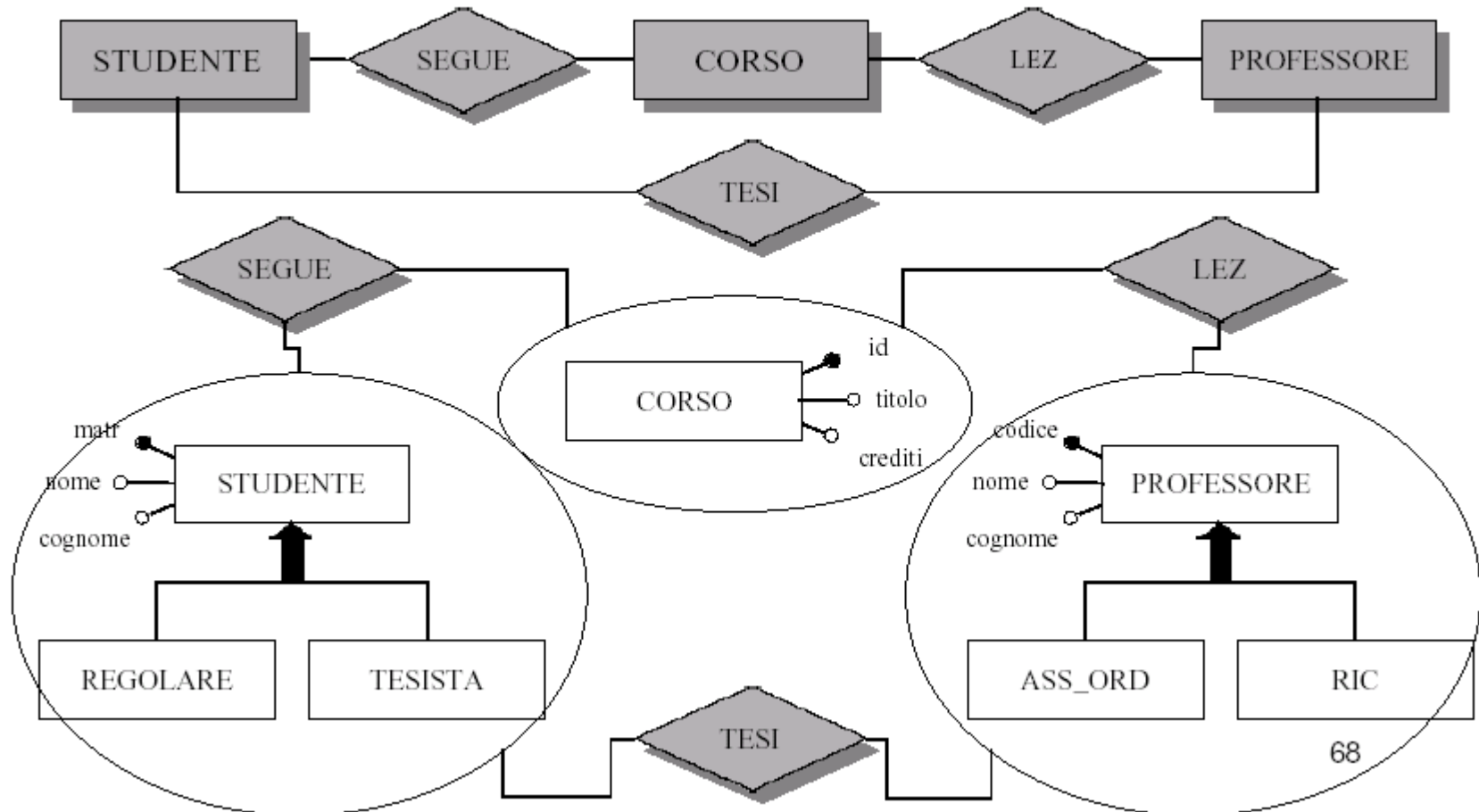
Corsi

Per i corsi (ca. 100), identificati da un codice identificativo, rappresentiamo titolo e relativi crediti.

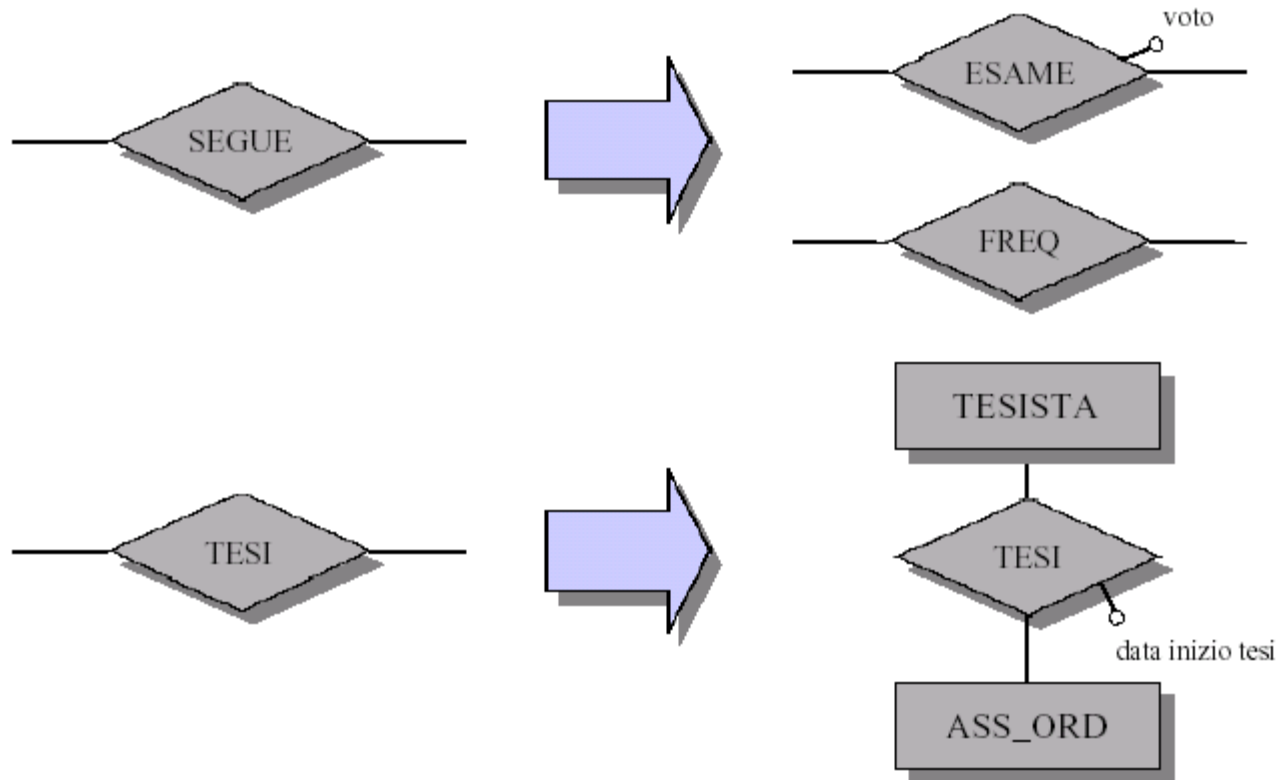


E-R Corso di Laurea

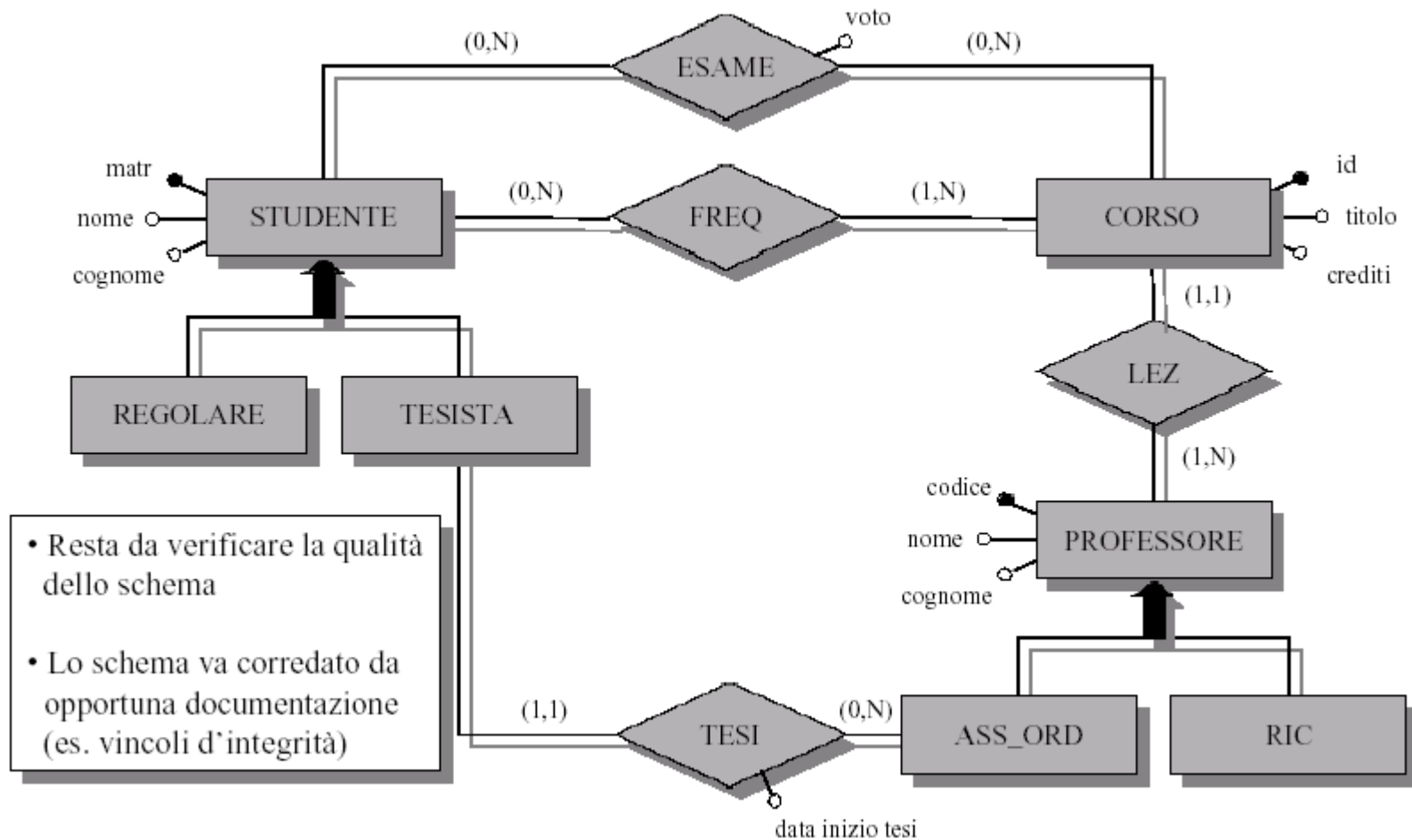
Integrazione dei diagrammi secondo lo schema scheletro



E-R Corso di Laurea



E-R Corso di Laurea



Società di formazione [1]

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga **corsi**, di cui vogliamo rappresentare i dati dei **partecipanti ai corsi** e dei **docenti**. Per i **partecipanti** (circa 5000), identificati da un codice, si vuole memorizzare il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, il luogo di nascita, il nome dei loro attuali datori di lavoro, i posti dove hanno lavorato in precedenza insieme al periodo, l'indirizzo e il numero di telefono, i corsi che hanno frequentato (i corsi sono in tutto circa 200) e il giudizio finale. Rappresentiamo anche i **seminari** che stanno attualmente frequentando e, per ogni giorno, i luoghi e le ore dove sono tenute le lezioni. I **corsi** hanno un codice, un titolo e possono avere varie edizioni con date di inizio e fine e numero di partecipanti. Se gli **studenti** sono liberi professionisti, vogliamo conoscere l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo.

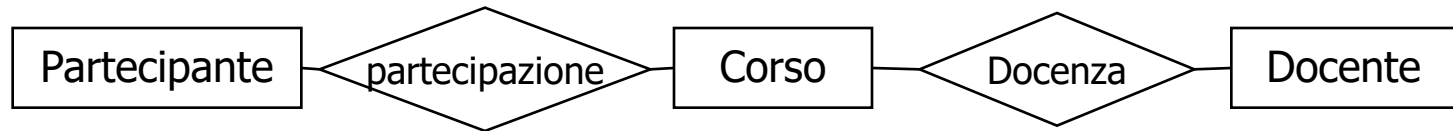
- Società di formazione

Fraasi di carattere generale

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi, di cui vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei docenti.

Esempio

- + Concetti principali per la società di formazione
 - + partecipanti
 - + corsi
 - + docenti



Schema scheletro

Fraasi relative ai partecipanti

Per i partecipanti (circa 5000), identificati da un codice, rappresentiamo il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, la città di nascita, i nomi dei loro attuali datori di lavoro e di quelli precedenti (insieme alle date di inizio e fine rapporto), le edizioni dei corsi che stanno attualmente frequentando e quelli che hanno frequentato nel passato, con la relativa votazione finale in decimi.

Fraasi relative ai datori di lavoro

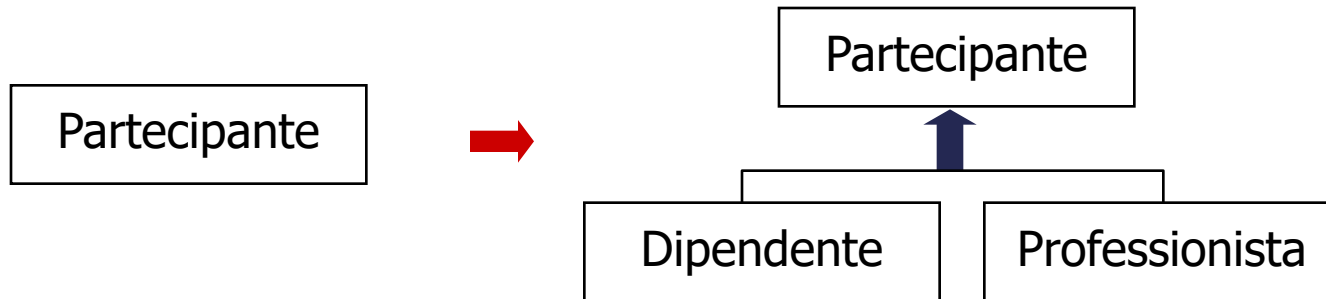
Relativamente ai datori di lavoro presenti e passati dei partecipanti, rappresentiamo il nome, l'indirizzo e il numero di telefono.

Fraasi relative a tipi specifici di partecipanti

Per i partecipanti che sono liberi professionisti, rappresentiamo l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo professionale. Per i partecipanti che sono dipendenti, rappresentiamo invece il loro livello e la posizione ricoperta.

Esempio [2]

- + Specifiche riguardanti i partecipanti

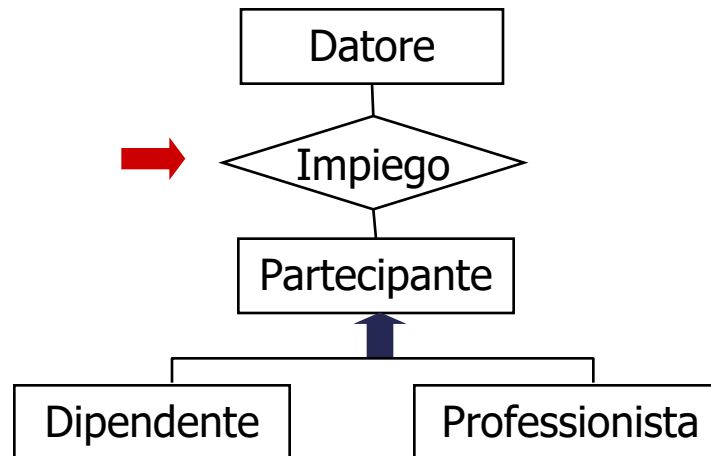


- Rappresentazione degli impieghi dei partecipanti



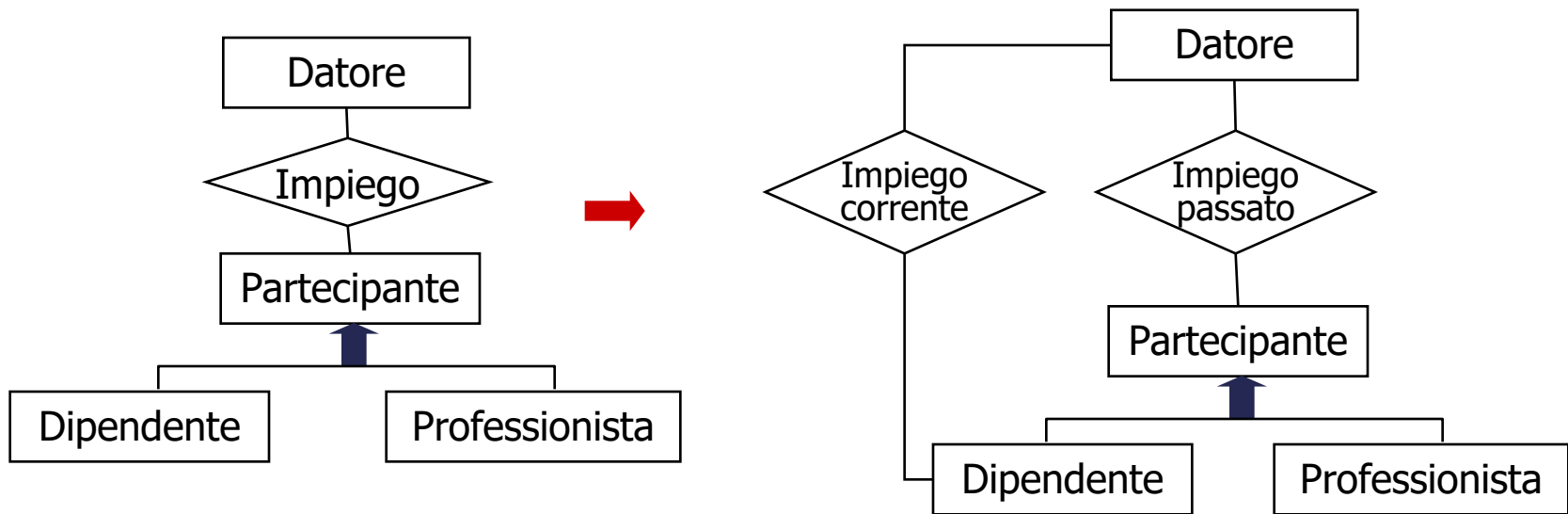
Esempio [3]

- + Relazione fra partecipanti e datori di lavoro



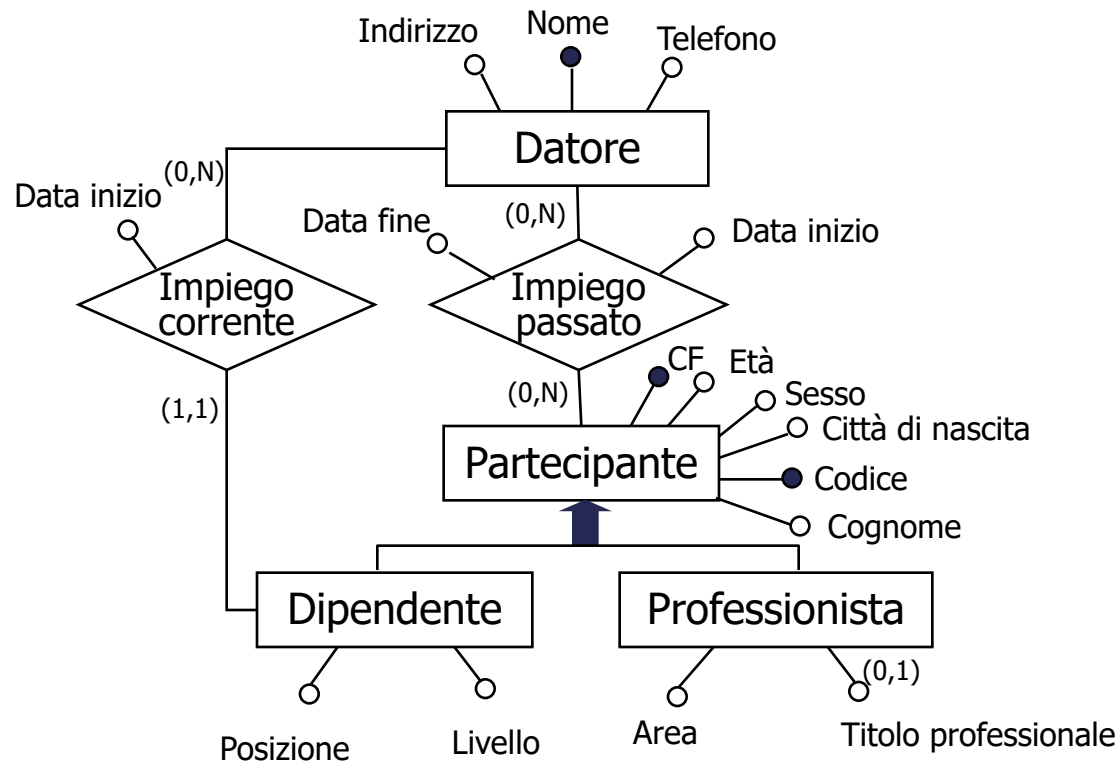
Esempio [4]

- + Specializzazione della relazione fra partecipanti e datori di lavoro



Esempio [5]

- + Inserimento degli attributi su entità e relazioni e delle cardinalità

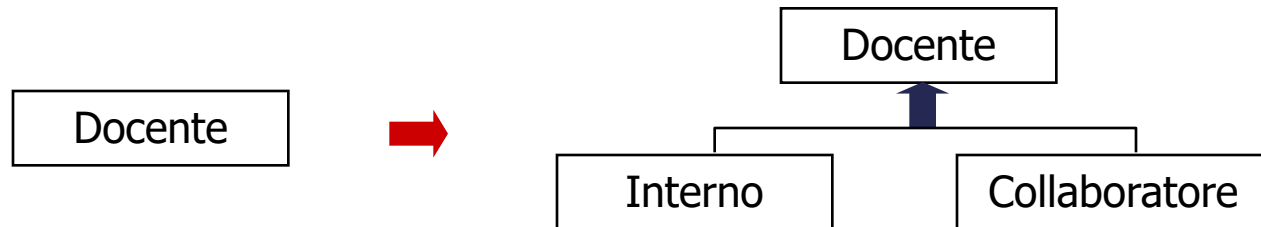


Frase relative ai docenti

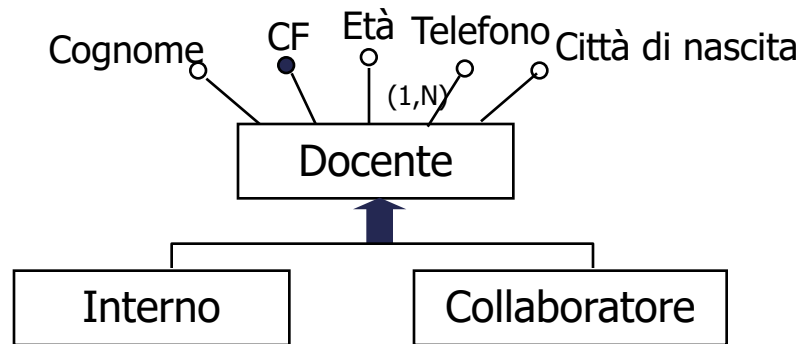
Per i docenti (circa 300), rappresentiamo il cognome, l'età, la città di nascita, tutti i numeri di telefono, il titolo del corso che insegnano, di quelli che hanno insegnato nel passato e di quelli che possono insegnare. I docenti possono essere dipendenti interni della società di formazione o collaboratori esterni.

Esempio [6]

- Specifiche riguardanti i docenti

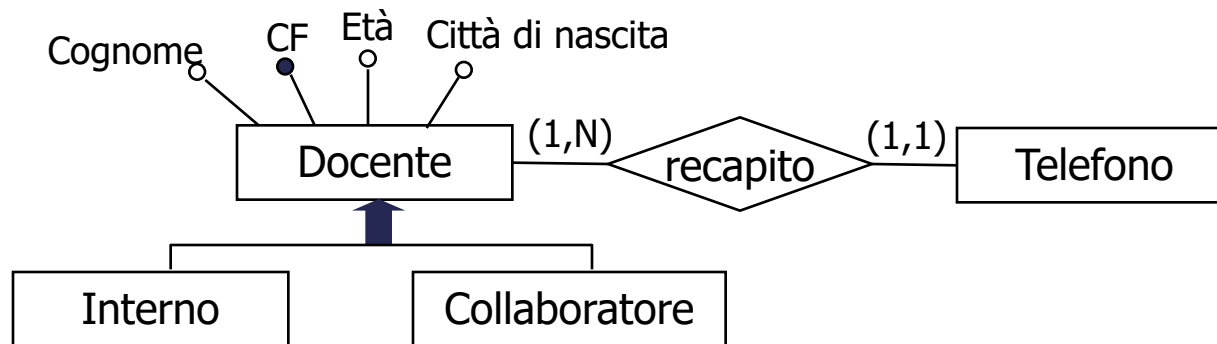


- Introduzione degli attributi del docente (si aggiunge CF come identificatore)



Esempio [7]

- L'attributo telefono è multivalore e può (deve) essere trasformato in una relazione

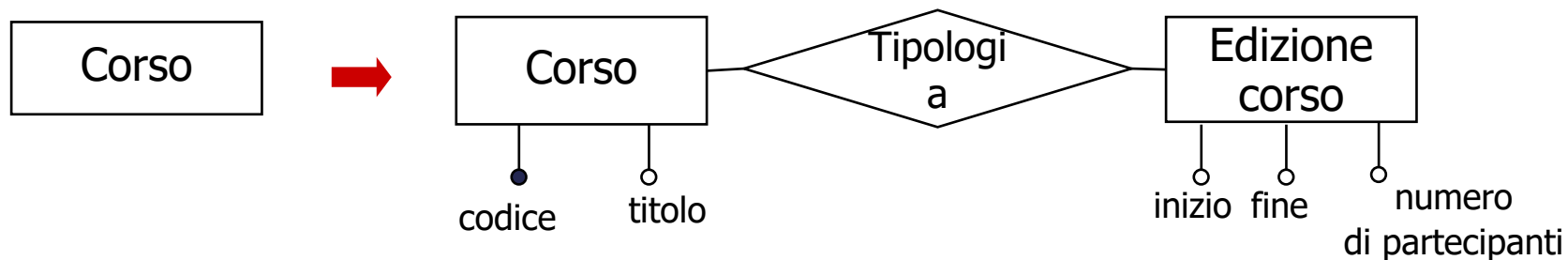


Frasi relative ai corsi

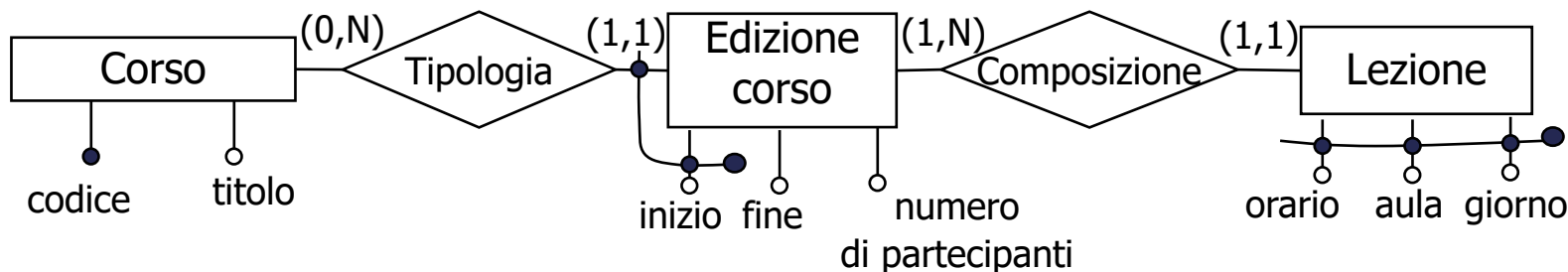
Per i corsi (circa 200), rappresentiamo il titolo e il codice, le varie edizioni con date di inizio e fine e, per ogni edizione, rappresentiamo il numero di partecipanti e il giorno della settimana, le aule e le ore dove sono tenute le lezioni.

Esempio [8]

- Specifiche riguardanti i corsi (si distingue fra corso in senso astratto e edizione di un corso)

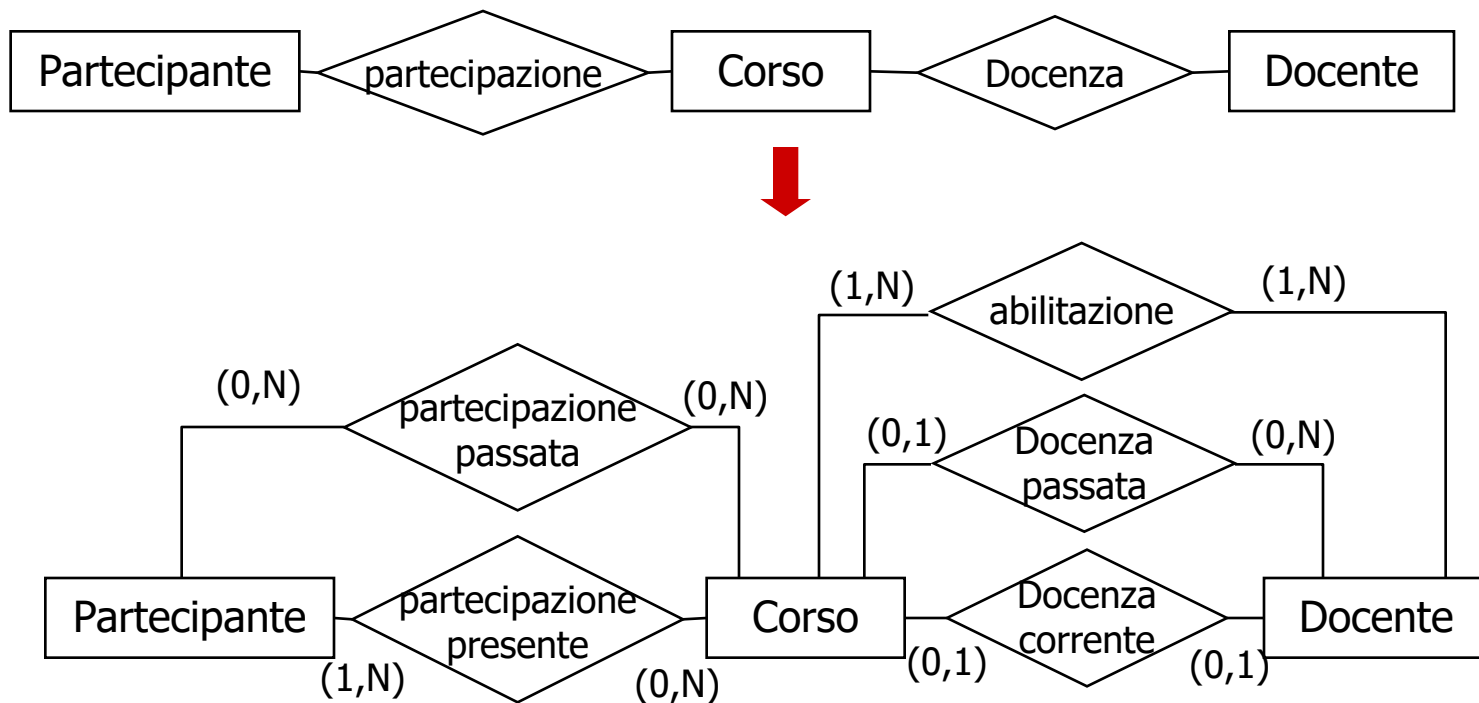


- Rappresentazione delle lezioni che compongono una edizione del corso



Esempio [9]

- + Si aggregano le sottoparti utilizzando lo schema scheletro
- + Si specificano meglio le relazioni fra le sottoparti



Esempio [10]

